

Les systèmes d'information

F Saule

francois.saule@gmail.com

Drive :

<https://tinyurl.com/tbvxrucm>

Mon parcours

Formation - Diplômes:

- MASTERE ESSEC en 2004 en gestion des systèmes d'information (mention Très Bien)
- BTS informatique
- Bac informatique (H)

Parcours professionnel

- Lauréat concours pupitreur Ministère de l'intérieur
- Lauréat concours programmeur
- Préparation concours ingénieur
- Lauréat concours Attaché territorial Spécialité Analyste

Mon parcours

1982 Préfecture du Val d'oise (95)
pupitreur puis programmeur

1985 Préfecture de la Haute Vienne (87)
programmeur puis
analyste programmeur

1990 Région Limousin
DSi(1600 agents, 23 DSI)

12/2016 Département de la Haute Vienne, DSI
(2000 agents, 34 DSI)

Planning général

- 1) Les Systèmes d'informations (SI)
- 2) Rôle des ERP dans les organisations
- 3) La qualité de service : référentiels et ITIL
- 4) La gestion financière des SI
- 5) Données, analyse, décisionnel et tableaux de bord

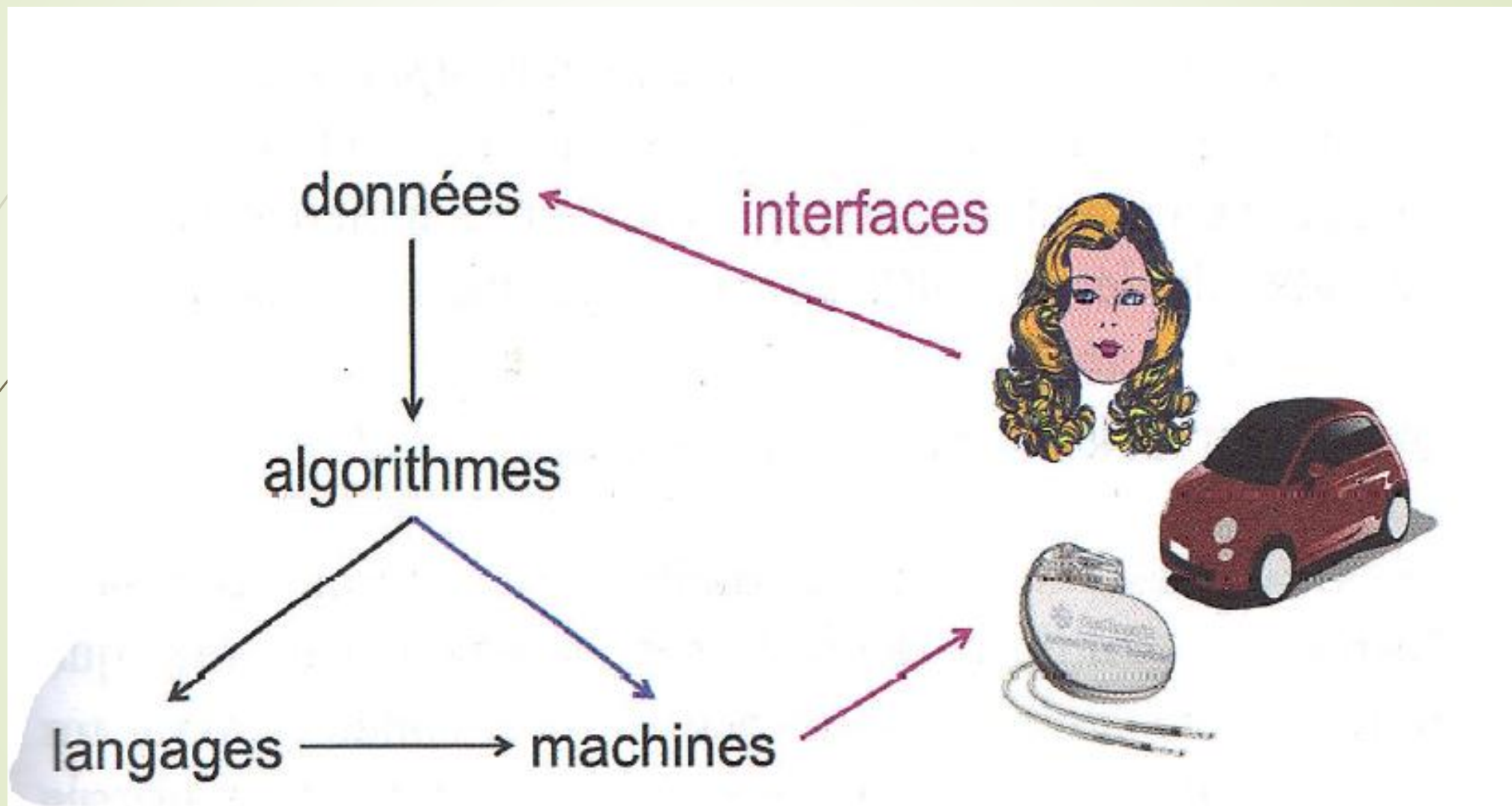


5

INTRODUCTION

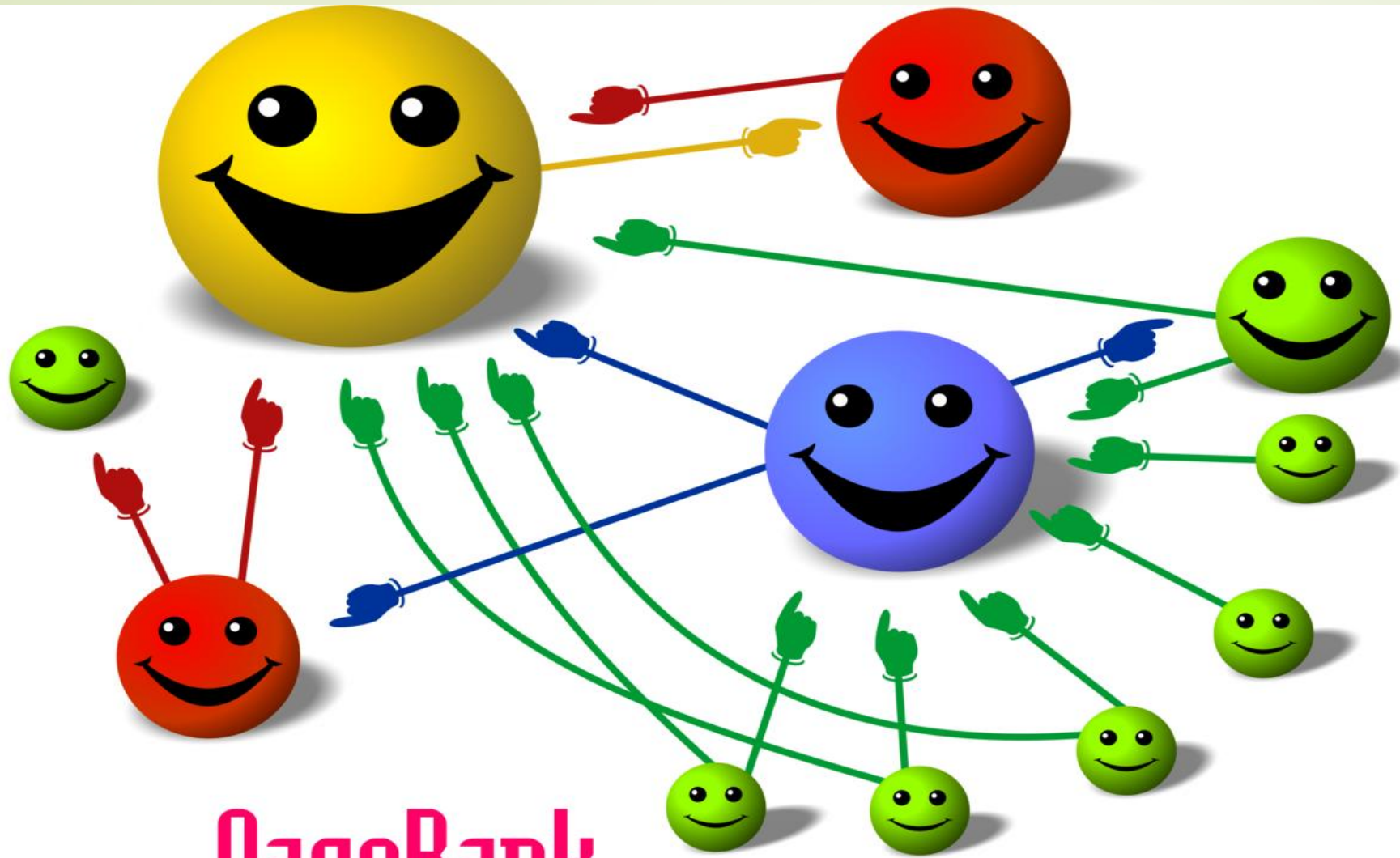
Il était une fois... une technologie nouvelle,,,

Les 5 piliers de l'informatique



Les algorithmes

- La vraie spécificité de l'informatique.
- Processus de calculs automatisables, donc exécutables systématiquement par des machines non intelligentes.
 - L'intelligence vient de l'algorithme pas de la machine.
- Problème décomposé en plusieurs sous problème.
- Nombreux cas dans la vie de tous les jours non liés aux ordinateurs.
 - Exemples?
 - une recette de cuisine !
 - Trouver une place de parking
 - Facebook !!



PageRank

Google
PageRank

$$PR(p_i) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{p_j \in M(p_i)} \frac{PR(p_j)}{L(p_j)}$$

Une page est populaire
Si et slt si
Elle est pointée par de
nombreuses pages
Elles mêmes populaires

Les algorithmes

9

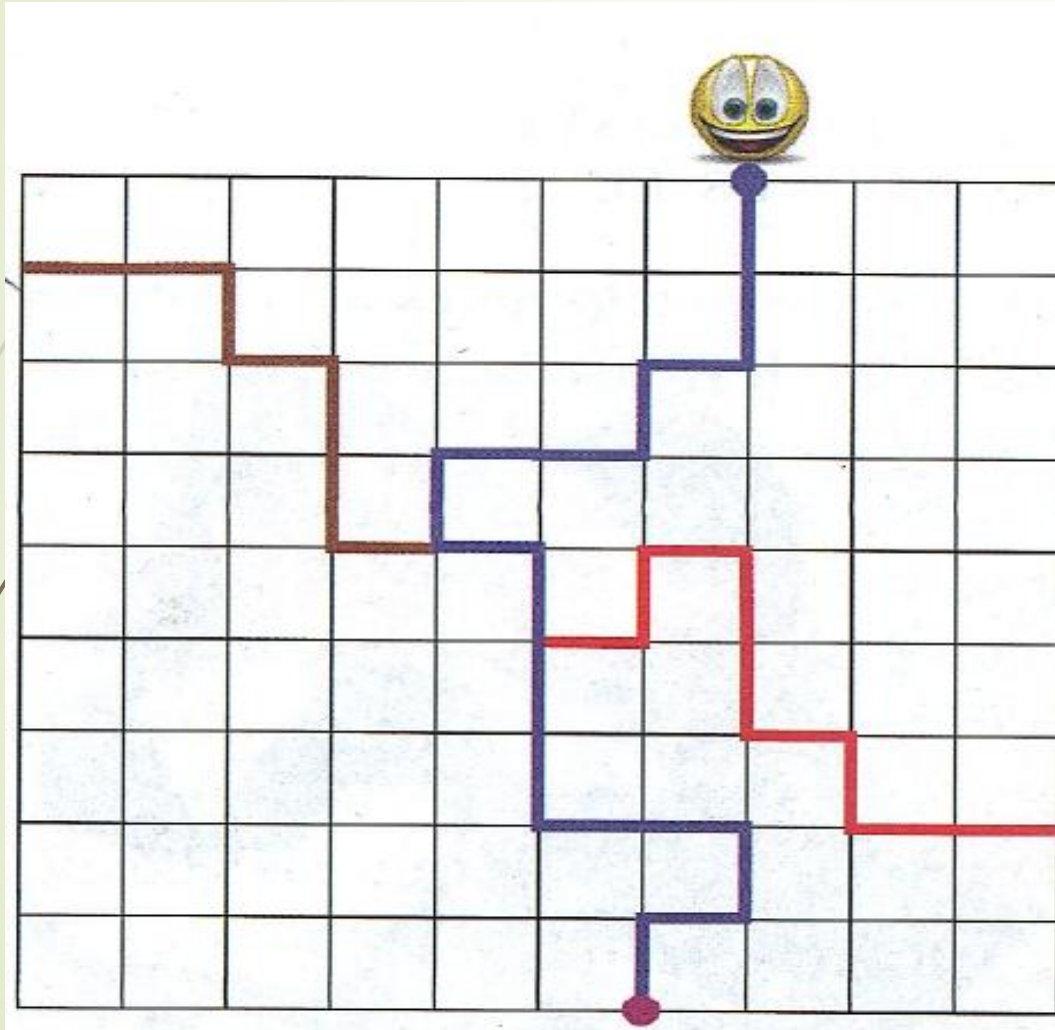
- 2 grands types
 - Algorithmes génériques : travaillent sur les données brutes, pas à leur sens.
 - Pour stocker, trier, compresser diffuser etc...
 - Chiffrement, déchiffrement en sécurité
 - Algorithmes spécifiques: connaissent le type et le format des données sur lesquels ils travaillent. Très nombreux mais reposent finalement sur un socle restreint de principes fondamentaux
 - Pour le texte : mis en page auto, correcteur orthographique
 - Pour le son : traitement du signal
 - Traitement de l' image
- Cas particulier des algorithmes d'apprentissage automatique : analyse de données physiques, génétiques : réseaux de neurones profonds (Deep learning) qui émergent désormais grâce à la puissance de calcul disponible.

Et les bugs ?

10

- Nom réputé être issu d'un insecte coincé dans un relais d'ordinateur sur lequel travaillait Grace Hopper en 1947
(Grace Murray Hopper, 1906 -1992 est une informaticienne américaine et Rear admiral de la marine américaine. Elle est la conceptrice du premier compilateur en 1951 et du langage COBOL en 1959)
- Mon ordinateur a planté! Mon téléphone bogue!
- Le bug est pratiquement TOUJOURS dans le logiciel, pas issu la machine.
- Spécificité de l'informatique ... Pourquoi ?
 - Combat entre l'Homme (qui écrit le code) et l'ordinateur
 - L'Homme : très intelligent, rigueur limité, lent
 - L'ordinateur : Stupide, brutal ,exact et ultra rapide.
- Programmer c'est transformer des idées algorithmiques des hommes (abstraites) dans le concret du circuit.
- Nécessite rigueur, intelligence et abstraction.

Illustration



TDGGTDTTGDDTGDGT
 TDGGTDTDGDDTGDGT
 TDGGTDTTGTDTDGDGT

Sommaire

- 1) Introduction aux Systèmes d'informations (SI)
- 2) Introduction à la stratégie des SI
- 3) Rôle des SI dans les organisations
- 4) Présentation d'une DSI : la DSI CD87
- 5) Evolution Révolution ?

Introduction aux Systèmes d'Informations

QUESTIONS auxquels nous allons essayer de répondre...

- **C EST QUOI UN SYSTÈME D INFORMATION?**
- **A QUOI SERT UNE DIRECTION DES SYSTEMES D INFORMATION (DSI)?**
- **COMMENT (ou pourquoi) DEVENIR DIRECTEUR DES SYSTEMES D INFORMATION (DSI) ?**

Définition

15

Définition du système d'information : **nombreuses et variées**, ce qui ne va pas faciliter par la suite la gestion de cet objet: mal défini car trop défini ou indéfinissable?

- Le système d'information (SI) n'est que l'évolution de la fonction informatique
- Le SI n'en est pas moins **stratégique** du fait de son omniprésence au sein des métiers de l'entreprise
- Pour Wikipédia, un système d'information (SI) est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et diffuser de l'information. Il s'agit d'un système composé de **2 sous-systèmes**, l'un social et l'autre technique :
 1. Le sous-système social est composé de la structure organisationnelle et des personnes liées au SI.
 2. Le sous-système technique est composé des technologies et des processus concernés par le SI.

Définition

16

- Pour Universalis : un SI est un ensemble de ressources(...) permettant la collecte, le stockage, la structuration, la modélisation, la gestion, la manipulation, l'analyse, le transport, l'échange et la diffusion d'information.
- Pour le **Cigref***, Le SI est un « *ensemble organisé de ressources techniques, organisationnelles et humaines, requises par le traitement des informations nécessaires à la stratégie et aux métiers de l'entreprise* ».
- Le SI comporte deux dimensions : « *celle de l'**organisation** qui se transforme, entreprend, communique et enregistre les informations, puis celle du **système informatique**, objet artificiel conçu par l'homme qui permet l'acquisition, le traitement, le stockage, la transmission et la restitution des informations au service de la gestion de l'entreprise étendue* ».

* Club informatique des grandes entreprises françaises

Définition(s)

17

➤ **Autres définitions PLUS UNIVERSITAIRE**

- *Le SI peut être défini comme un langage servant à représenter de manière fiable et économique des aspects de l'activité de l'organisation (JeanLouis Peaucele, Ingénieur civil des Mines, professeur de gestion à l'IAE de l'université de La Réunion).*
- Le SI (Robert Reix, chercheur informatique) est un ensemble organisé de ressources: matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir , de traiter, de stocker les informations dans et entre des organisations.

En résumé

18

Un système d 'information est un ensemble organisé de ressources: données, traitements, technologies de l 'information, ressources humaines permettant de réaliser **5 fonctions** de base :

- acquérir,
- traiter,
- mémoriser,
- restituer,
- communiquer

des informations dans des organisations.

DONC

=>Un système d 'information est finalisé,

=>L 'aspect « humain » y tient un rôle capital (encore...).



Un système d 'information n 'est pas nécessairement informatisé.

Enfin pourquoi cette notion de SI?

- L'apport des nouvelles technologies de l'Information (TIC expression aujourd'hui totalement obsolète) est à l'origine du regain de la notion de *système d'information*. L'utilisation combinée de moyens informatiques, électroniques et de procédés de télécommunication permet aujourd'hui -selon les besoins et les intentions exprimés- d'accompagner, d'automatiser et de dématérialiser **quasiment toutes les opérations** incluses dans les activités ou procédures d'entreprise.

QUESTION :

Différence entre informations et données ?

L'information est de la donnée (numérique...) utile et utilisable par les utilisateurs.

Les données sont des valeurs à l'état, non organisée, incompréhensible par les utilisateurs.

L'importance des SI

3 raisons essentielles

1. Le bon fonctionnement de l'organisation :

1. Inconcevable aujourd'hui sans une utilisation (massive ?) des SI

1. AMAZON, GOOGLE, BlaBlaCar

2. Auchan Carrefour, SNCF

3. PSA, Renault, Airbus...

2. Productivité

1. Au USA une étude de Banque centrale estime les SI facteurs marquant dans la croissance (2,7% depuis 1995 avant 1,4% depuis 1973)

2. A nuancer donc débat ouvert (surtout sur le plan écologique ?)

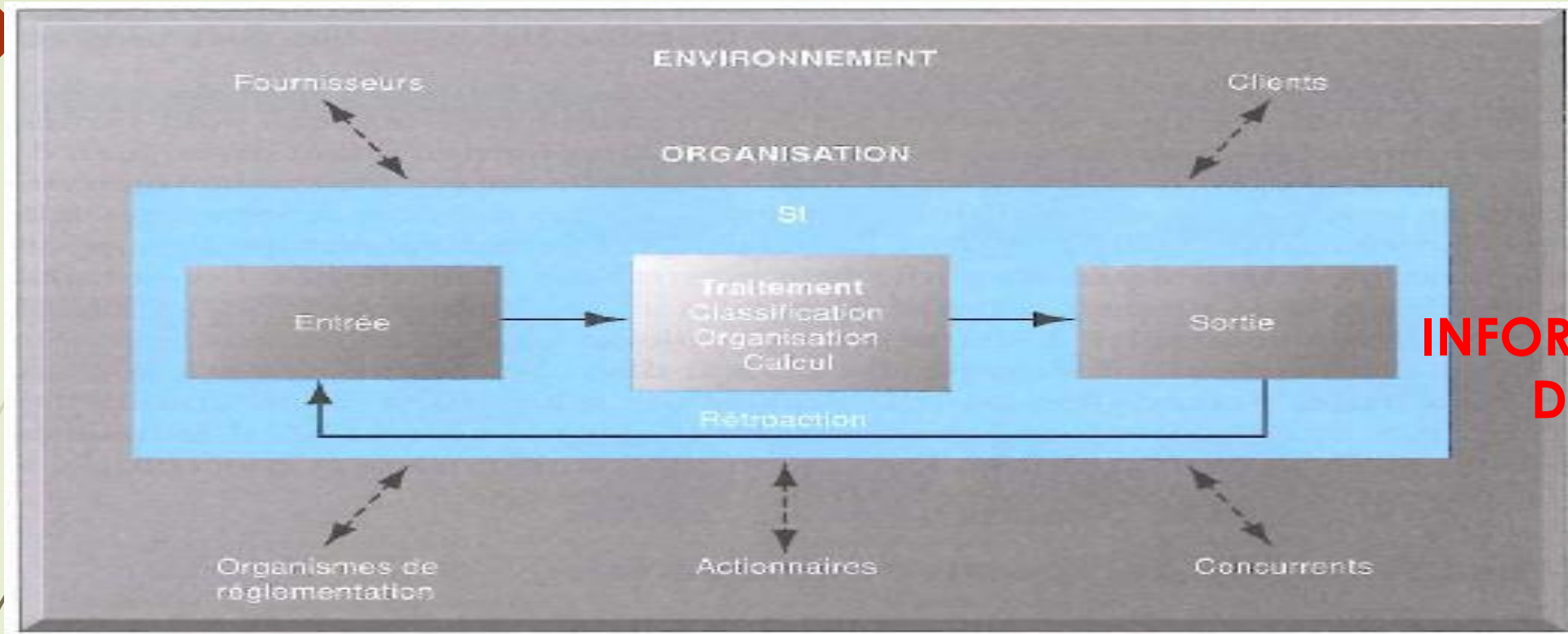
3. Possibilités et Avantages stratégiques

1. Cf Porter

2. 2003, Nicholas Carr (La TI n' a pas d'importance)

Les Fonctions d'un SI

21

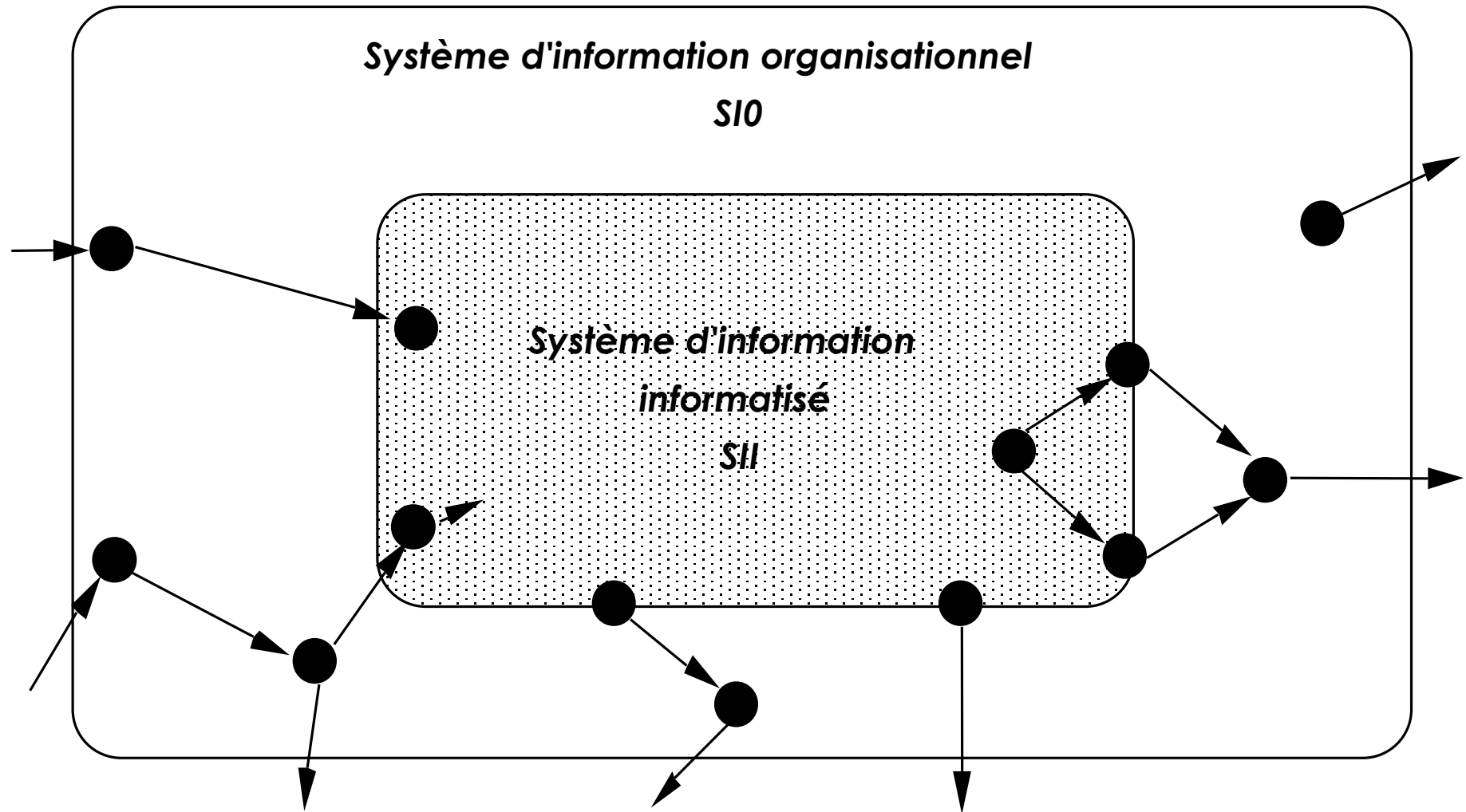


**SI
INFORMATIQUE
DONC**

■ Si formels vs SI informels:

- Un réseau social est bien un SI mais il ne répond à aucune règles préétablies ou prédéterminées (quoique...)
 - Il est informel
- Un ERP à l'inverse est formel : processus, procédure, action...Mais un ensemble de fiche manuelles aussi !

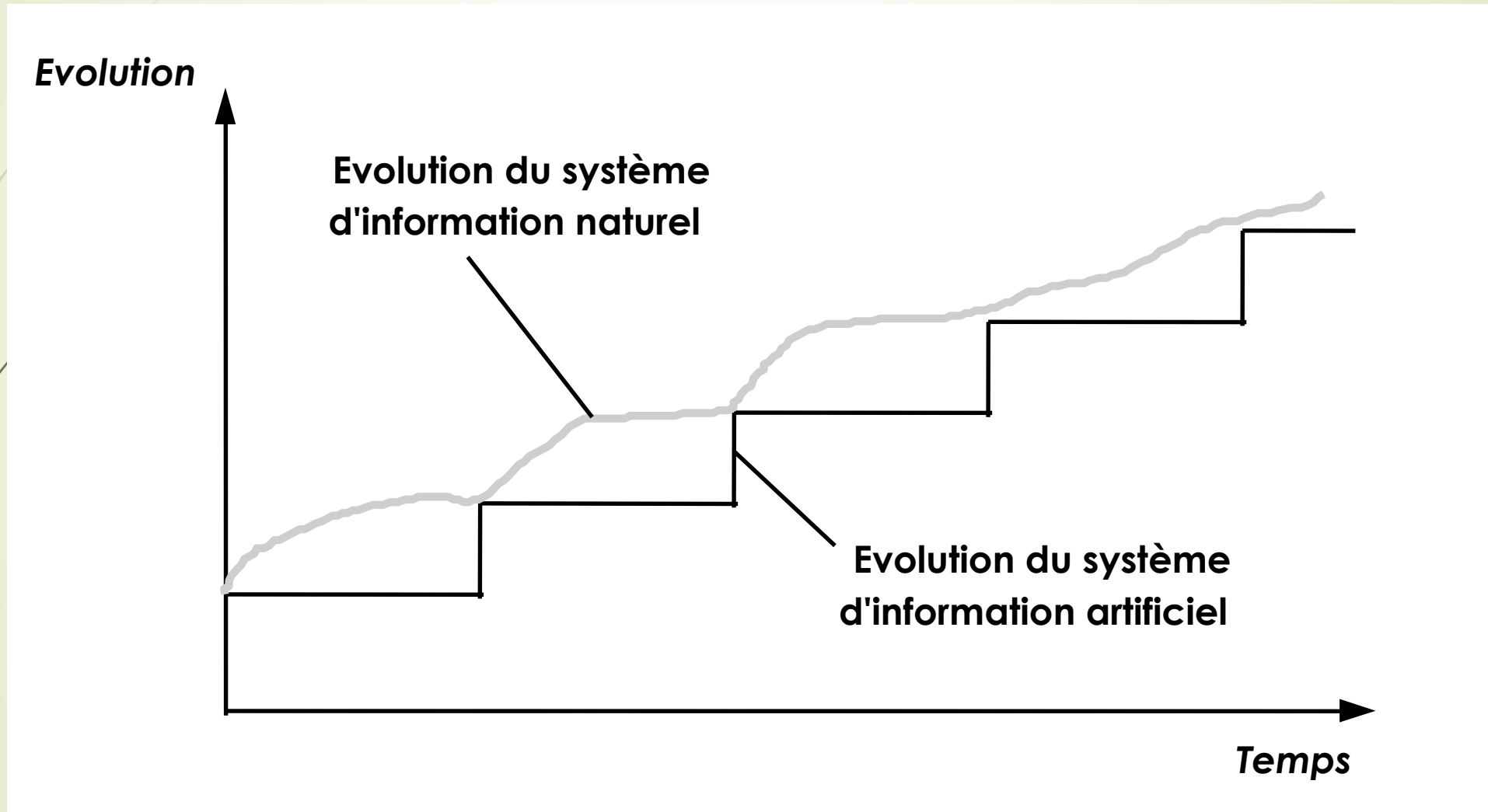
Systeme d'information et systeme informatique



Systeme d'information et systeme informatique

23

➤ CYCLE DE VIE DES SYSTEMES



L'ÉVOLUTION DE LA STRATÉGIE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

CONSEILS.....

La base...KISS

- ➡ Keep
- ➡ It
- ➡ Simple and
- ➡ Stupid



la simplicité ...

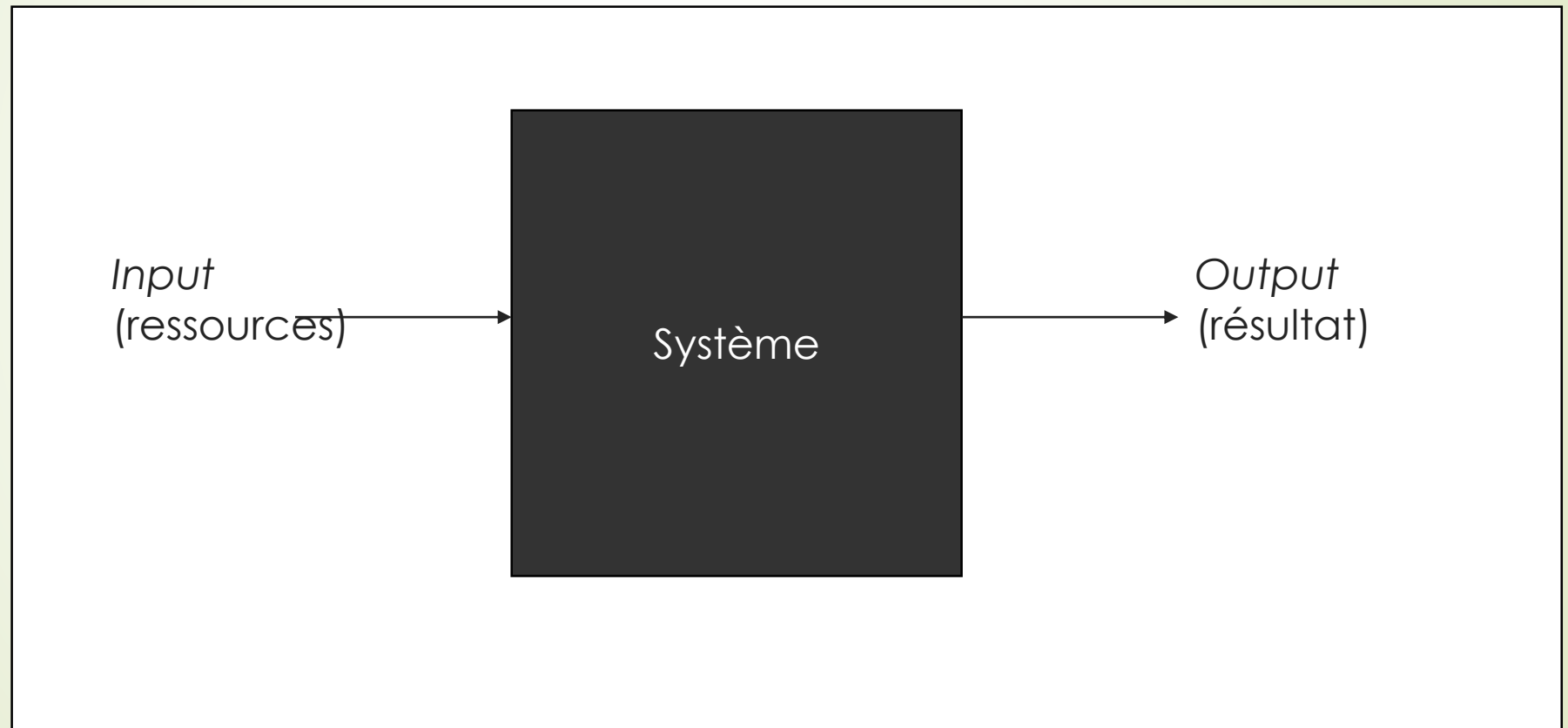
27

- C'est dans la simplicité et non dans la complication que réside **la vraie intelligence.**
- Mais ...
 - Elle n'est pas évidente !
 - Elle demande travail et réflexion!
- **Il est donc compliqué de faire simple.**

Donc, à éviter si possible...

28

➡ Le système vu comme une boîte noire

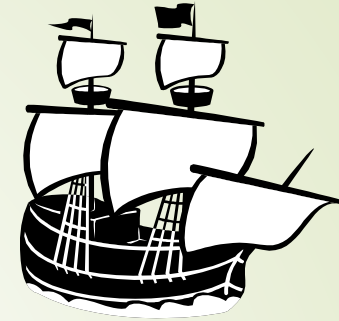


Art ou Science ???

29

- Le management des S.I. (surtout informatisés !!!)
et le management stratégique des organisations
tiennent bien plus de l'Art que de la Science.
- Alors le management **stratégique** des S.I. ...

POURQUOI MANAGER LES SI ?



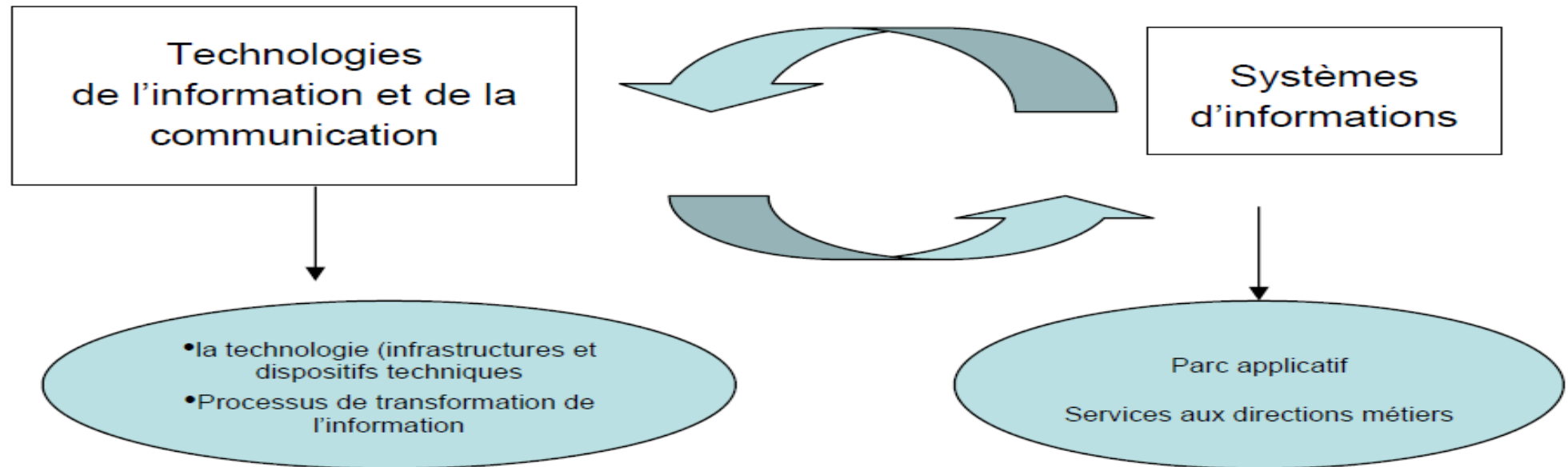
Métaphores maritimes

- Il n'est pas de bon vent pour qui ne connaît son port de destination.
 - **OU VAIS-JE ?**
- C'est parce qu'il y a des écueils, que les vents sont contraires et changeants, qu'il faut louvoyer sans perdre de vue le cap.
- **AGILITE, ANTICIPATION, REACTION**

La fonction SI

31

Les composantes clés du système d'information



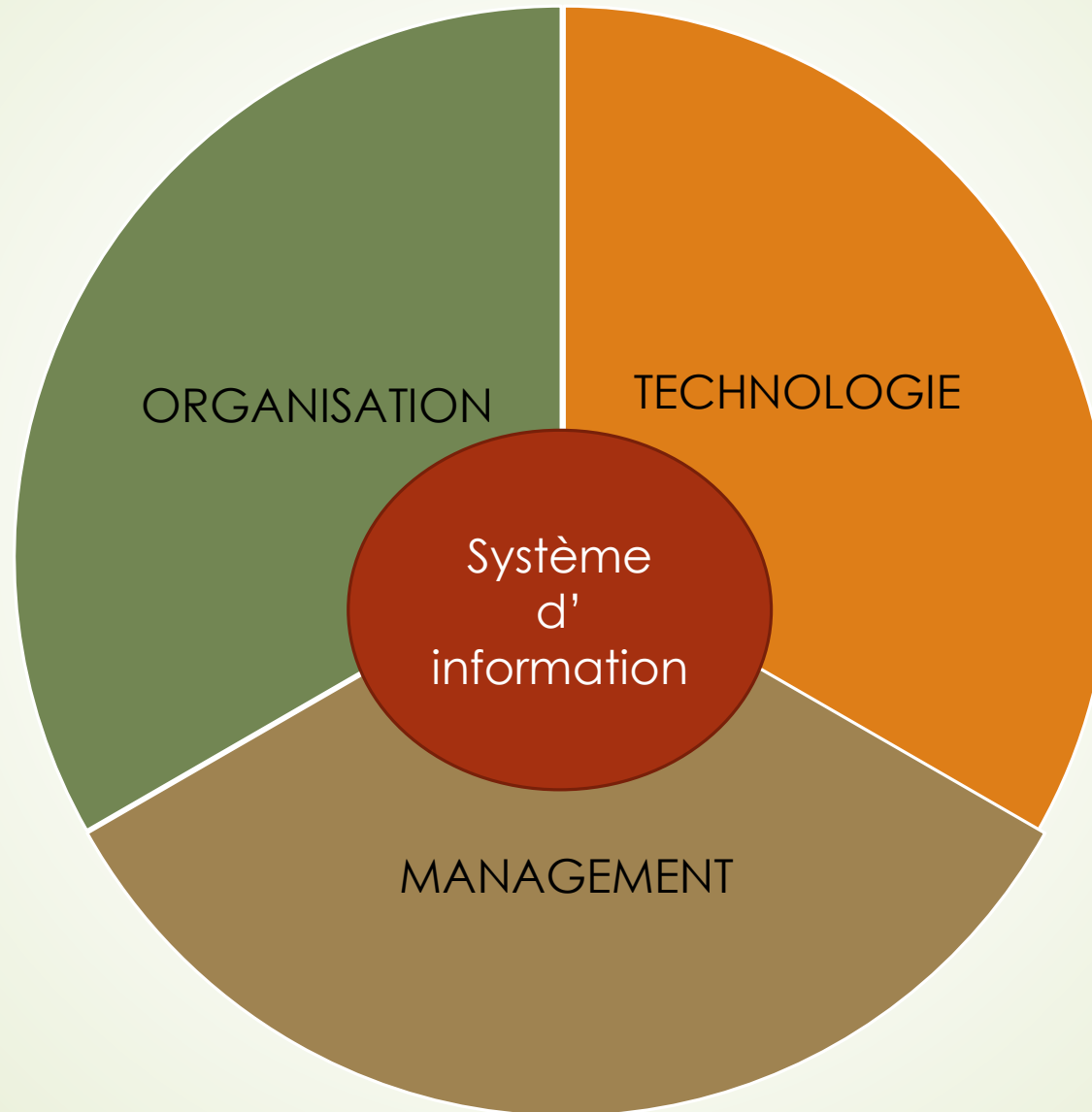
Source : Missaoui - CIGREF

SI vs TIC :

les TIC ont un rôle de support dans la mise en œuvre d'un SI.
LE SI dépasse dans sa portée et son rôle les TIC.

Les SI au-delà de la technologie

32



UN PEU D' HISTOIRE

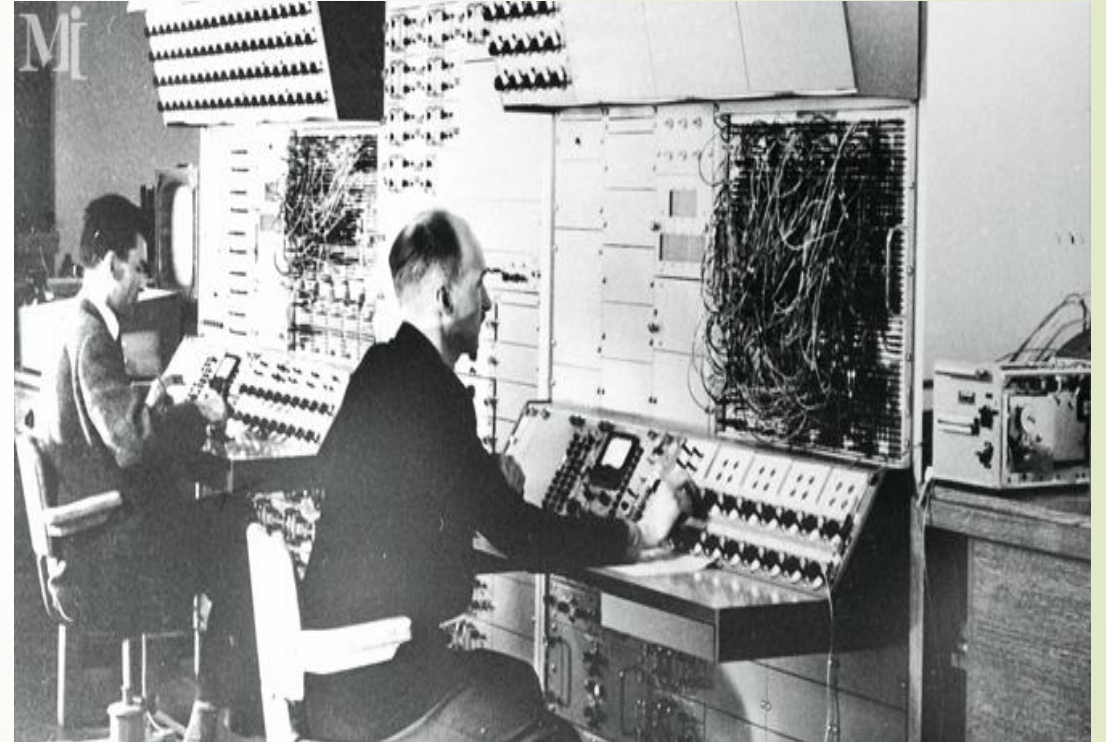
Eclairons le futur en
regardant le passé

De la machine de Turing à
Google...voire l'IA !

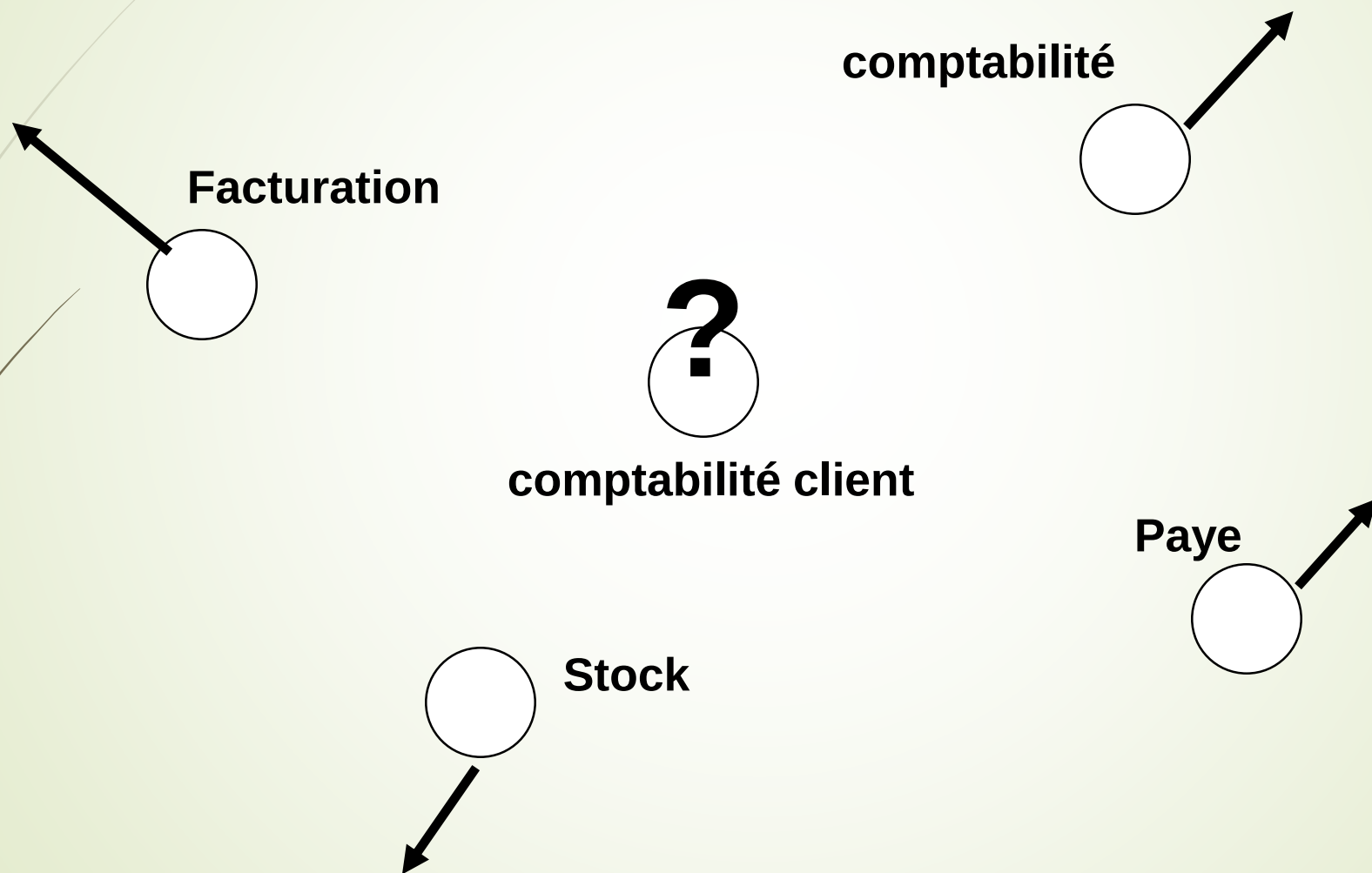
ETAPE 1 (1950-1965)

34

- Automatisation administrative à l'identique
- Applications isolées
- Rattachement à la Direction Administrative et Financière
- Peu d'implication managériale
- Pas de planification
- Pas de stratégie



ETAPE 1



ensuite



- PDP11/20
- 24 Ko de mémoire
- Unix (16 Ko)
- 8 Ko disponibles
- Disque dur de 512 Ko

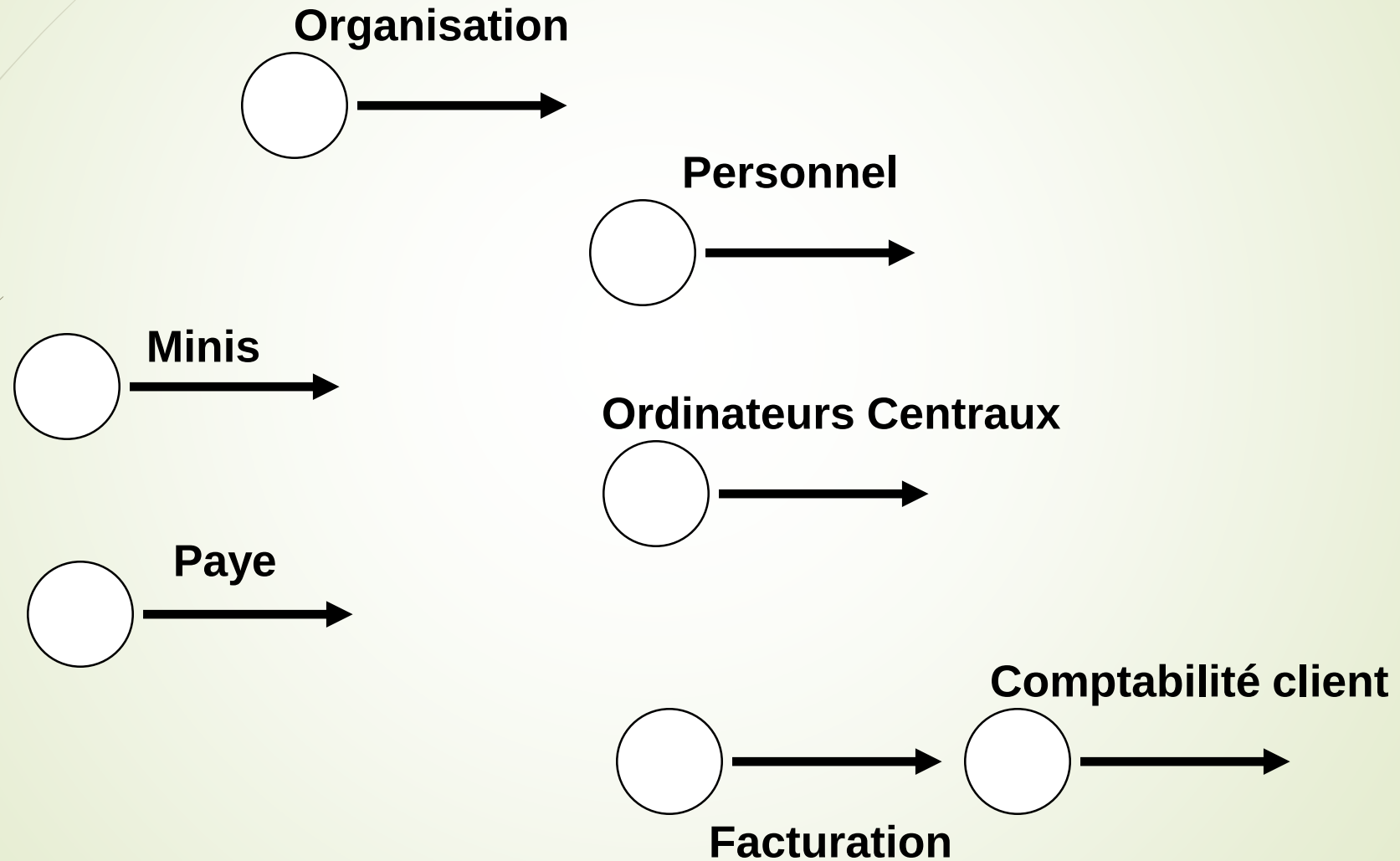
ETAPE 2 (1965-1975)

- Retards importants dans les projets(2-3 ans)
- Les applications ne communiquent pas
- Apparition des Bases de Données
- Volonté d'intégrer les applications par les données

ETAPE 2 (1965-1975)

- Planification : fixer des priorités de développement
- Politique matériels et logiciels visant la compatibilité
 - Ordinateurs Centraux
 - Mini-ordinateurs
- Premier Schéma directeur
 - Portefeuille d'applications
 - Ressources Humaines, Matérielles et Logicielles
 - Centralisation-Décentralisation (agencies)

ETAPE 2 (1965-1975)





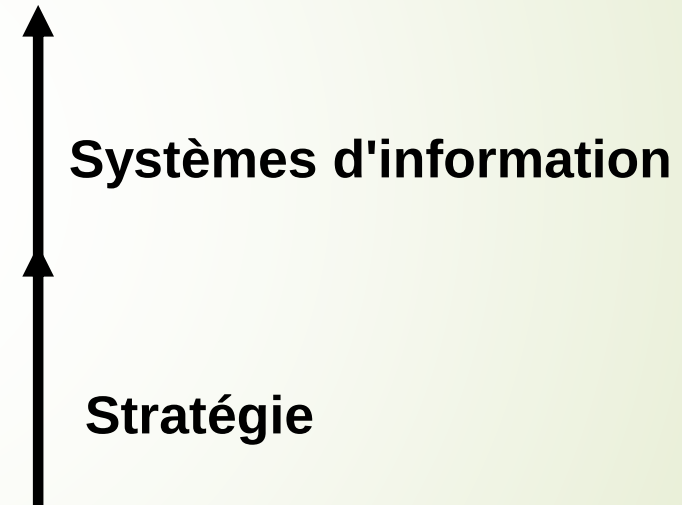
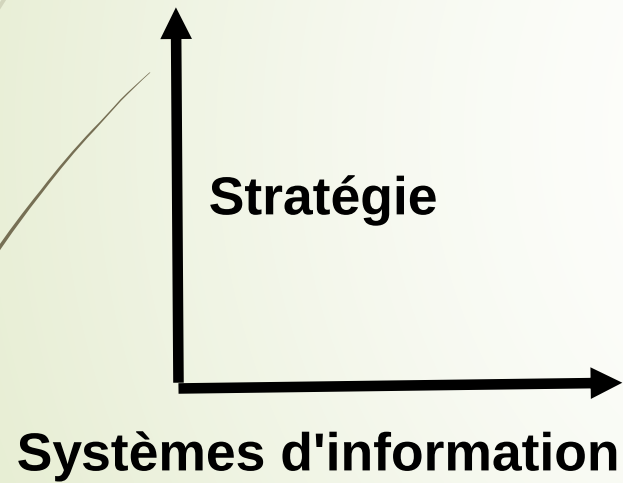
The old computer data center at NASA's jet propulsion lab

ETAPE 3 (1975-1985)

Les schémas directeurs s'imposent mais n'obtiennent pas les succès attendus

- Lourds
- Pas de méthodes
- Problèmes de mise à jour
- **Pas d'alignement avec la stratégie de l'organisation**
 - Multiplicité et augmentation des :
 - matériels
 - réseaux
 - Logiciels, applications
 - niveaux d'intervention : holding, divisions, groupes de travail, individus.

ETAPE 3 (1975-1985)

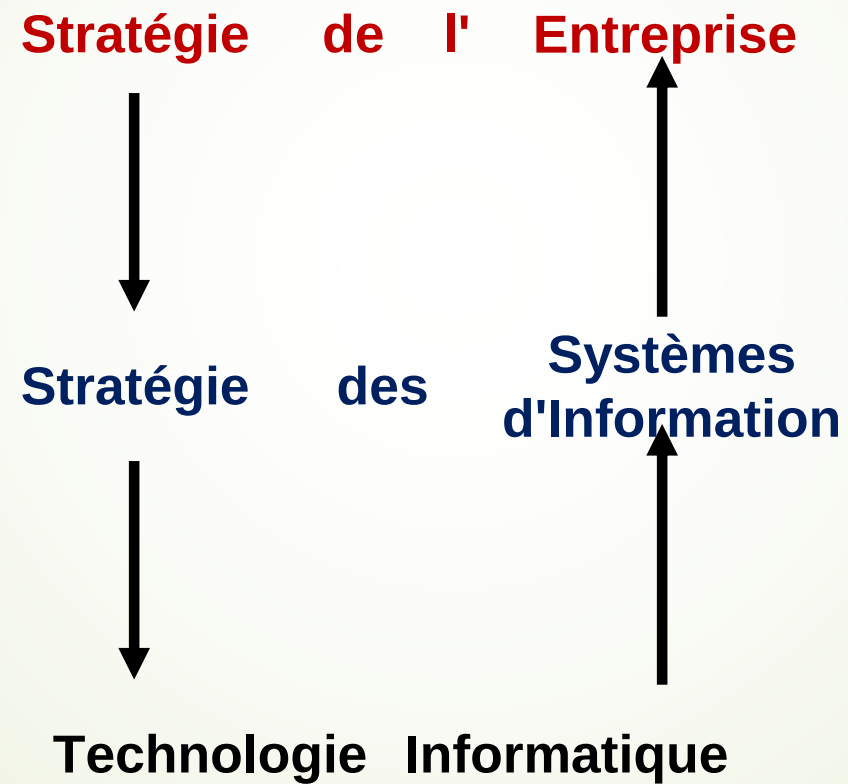


ETAPE 4 (1985-2000)

43

- Stratégie des Systèmes d'Information déduite, cohérente avec la Stratégie de l'Organisation
 - Portefeuille des applications avec priorités
 - Politiques des Systèmes d'Information -> Gouvernance
- Les Systèmes d'Information apportent des opportunités pour obtenir des avantages compétitifs
- Les Techniques Informatiques apportent des opportunités nouvelles pour modifier l'organisation et le fonctionnement des entreprises
- Renforcement des politiques face aux incertitudes

ETAPE 4 (1985-2000)



ETAPE 5 (2000-...)

- Fusion complete de la stratégie des Systèmes d'Information (informatisés) avec la stratégie de l'entreprise
- Une stratégie fonctionnelle comme les autres

IT/IS is business

- 2 grandes orientations possibles
 - externalisation
 - internalisation

ETAPE 5 (2000-...)

- Orientation externalisation (webisation, Saas)
 - développement de l'EDI puis de la dématérialisation
 - Internet @business
 - Intranet B2E Portail personnalisé
 - e-commerce
 - Extranet
 - places de marché
 - B2B, B2C , C2C
 - P2P

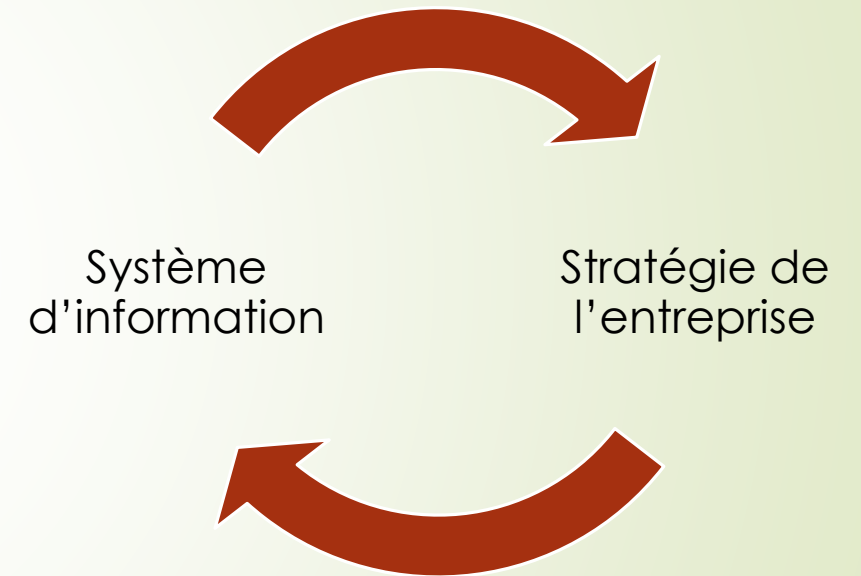
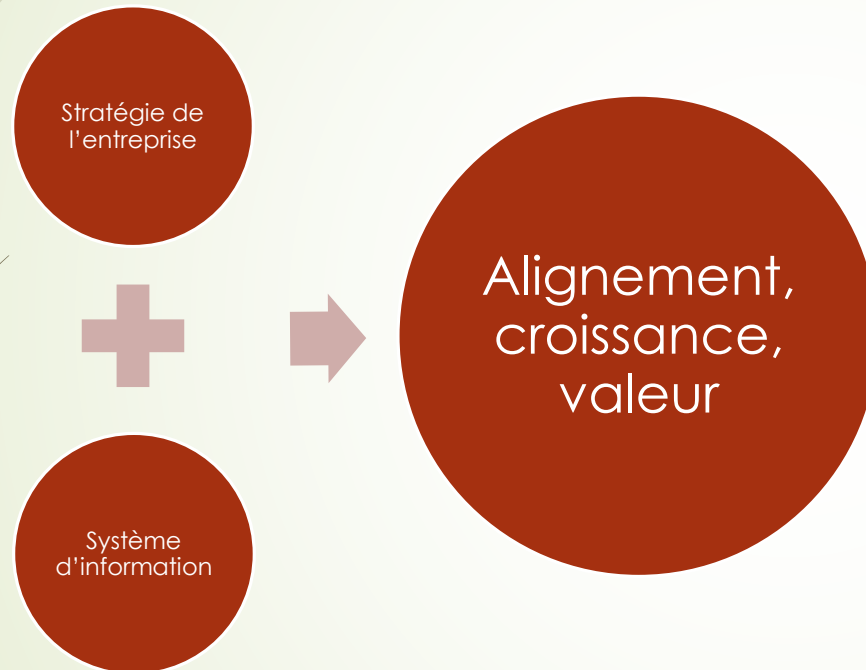
ETAPE 5 (2000-...)

- Orientation internalisation
 - An 2000 Y2K
 - Euro
 - Refonte des S.I. informatisés
 - Réingénierie de Processus BPR
 - Intégration des S.I. informatisés
 - ERP
 - Sécurité

ETAPE 5 bis (2000-...)

- Orientation intérieure & extérieure
 - Réingénierie de Processus BPR
 - internes
 - externes : clients, distributeurs ,fournisseurs ..
- Refonte des S.I. informatisés
- Intégration des S.I. informatisés
- GRC CRM
- EAI & « best of breed »
- ERP II

Etapes 5



Questions Etapes 6

- Aujourd'hui quels sont les enjeux des SI ? Au moins 3 !

La sécurité

L'intelligence artificielle

L impact écologique (sobriété numérique)



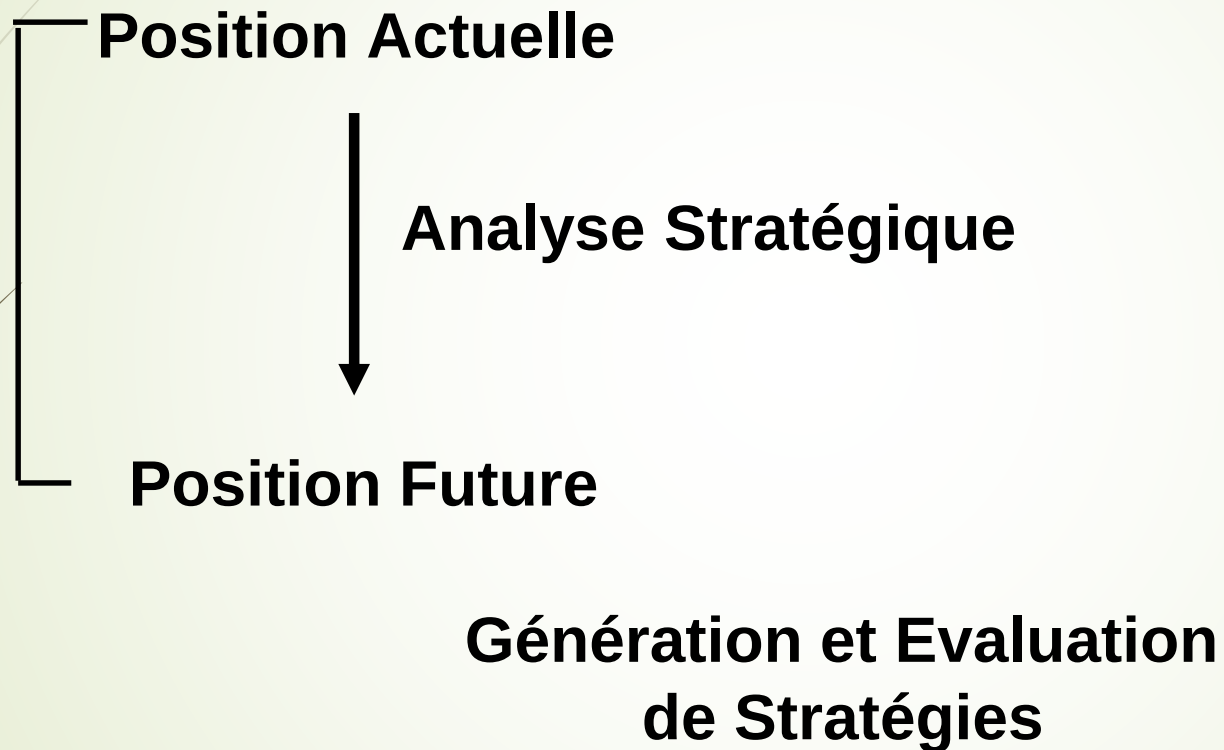
LA stratégie : le modèle

- *La stratégie, c'est l'acte de déterminer les finalités et les objectifs fondamentaux à long terme de l'entreprise, de mettre en place les actions et d'allouer les ressources nécessaires pour atteindre lesdites finalités.*

D'après Alfred Chandler 1962

Exemple de stratégies récentes ?

Stratégie (3-5 ans)



Napoléon

En stratégie et en tactique,
il n'y a pas de « si »,
il n'y a que des « car ».

Il a affirmé n'avoir jamais eu
de révélations géniales.

Ce qu'il a ordonné
spontanément était toujours
le résultat d'une profonde
méditation.

Tous les cas, toutes les
possibilités, il les avait
étudiés.

Tactique (1-2 ans)

- ➡ **Comment passer de l'état actuel
à l'état futur désiré
par des étapes intermédiaires**

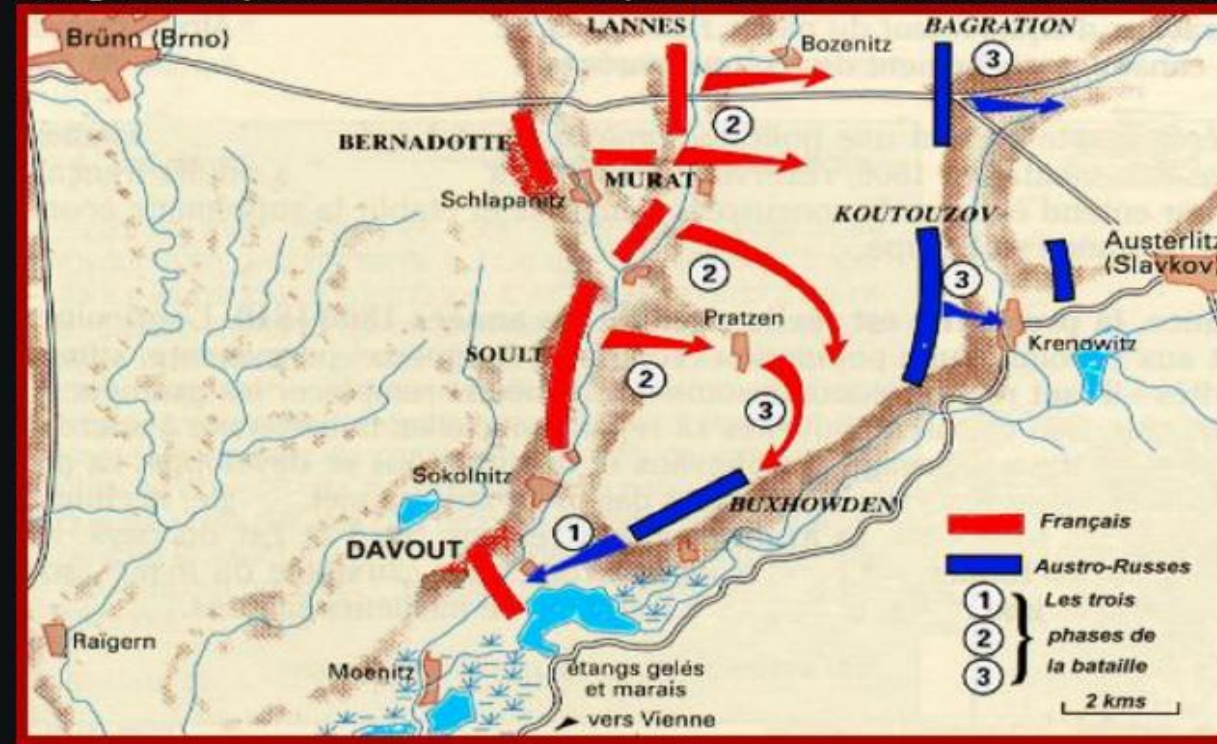
Source :
<https://strategietotale.com/forum/index>

AUSTERLITZ A 1 contre 2 Napoléon gagne

Austerlitz :

En 1805, la Troisième coalition se forme en Europe contre Napoléon. Il mène une offensive immédiate, acheminant la Grande Armée en Autriche à marche forcée.

Inférieur de presque 1 pour 2, Napoléon met en œuvre une tactique déjà utilisée pendant la campagne d'Italie qui consiste à attaquer séparément les ennemis avant que ceux-ci arrivent à se rejoindre. Il vainc une première fois l'armée autrichienne à Ulm et s'apprête à attaquer l'armée russe dirigée par le tsar Alexandre lui-même, coalisée avec le reste de l'armée autrichienne. La bataille se déroule près du village d'Austerlitz en actuelle république tchèque. La tactique de Napoléon était très simple et pourtant imparable : il abandonne le plateau de Pratzen, tout proche, à l'ennemi contrairement à tous ce que préconise les manuelles militaires de l'époque. Il veut faire mine de se replier pour provoquer un état de zèle chez l'ennemi et que celui-ci dégarnisse le plateau pour charger les fuyards. A ce moment Napoléon enverrait le reste de l'armée pour flanquer l'ennemi.

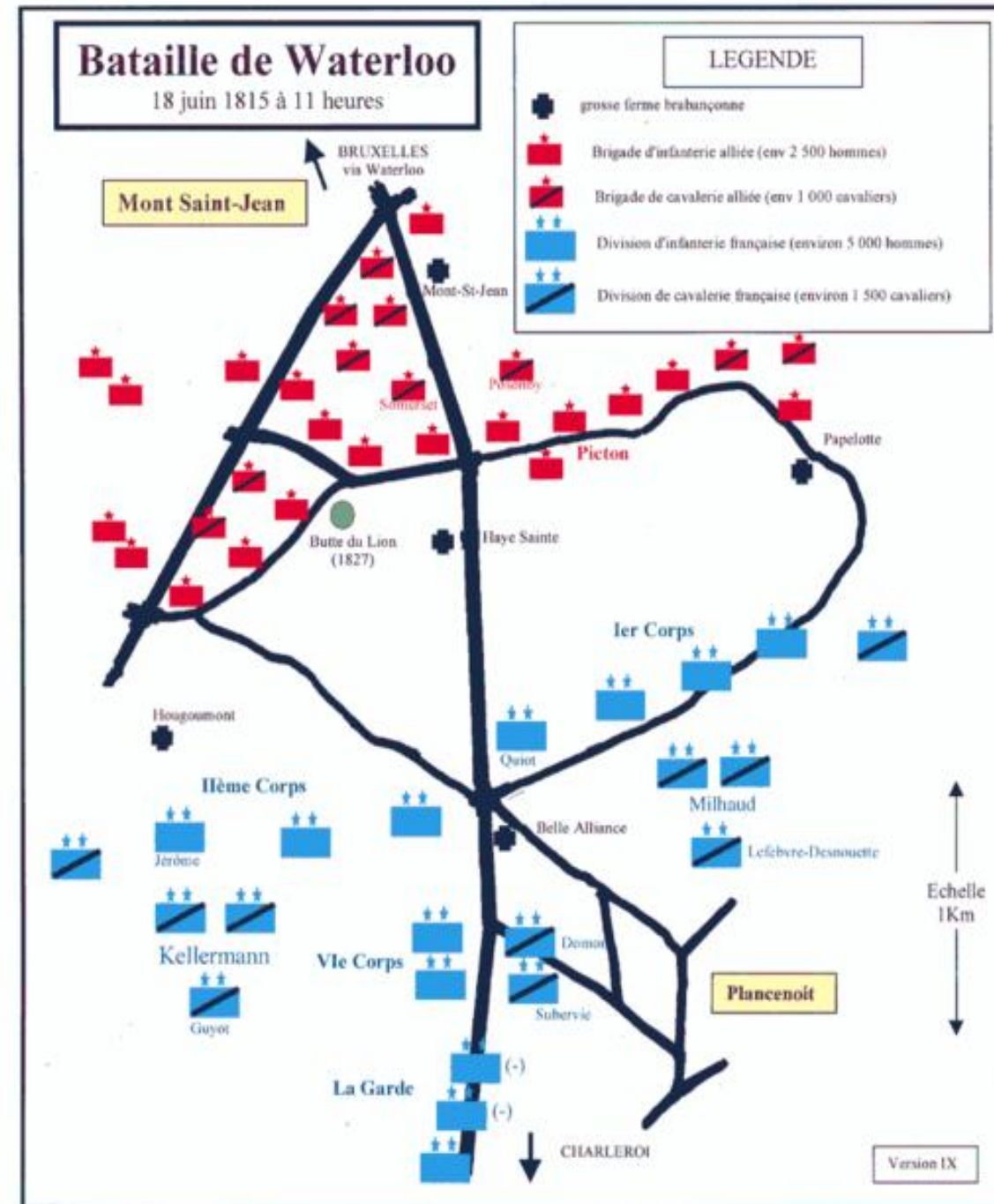


La tactique à parfaitement fonctionner, l'armée coalisée est annihilée et L'empereur remporte la victoire. Austerlitz est considérée par les historiens comme la plus belle victoire de Napoléon. Suite à cette défaite, l'Autriche est forcée de signer un accord de paix insultant avec la France.

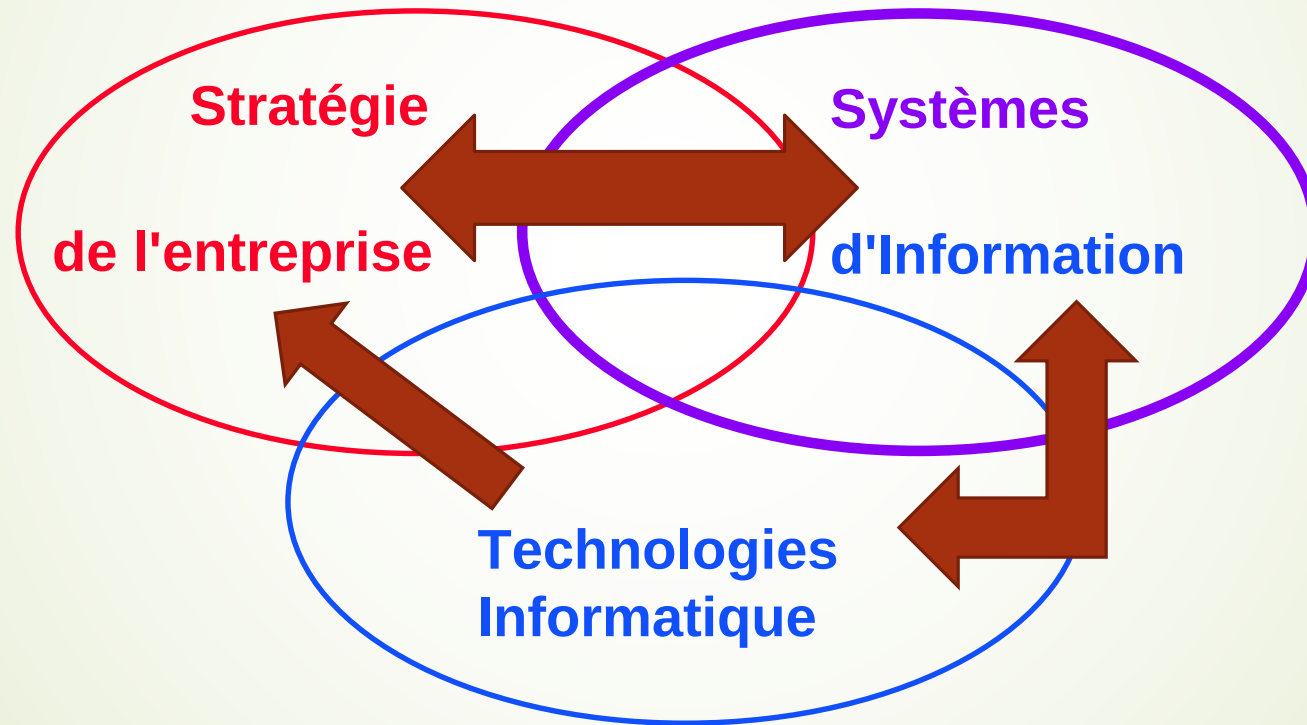
Opérations (Mois-Trimestres)

56

- Actions
- Moyens, ressources
 - Matériel
 - Logiciel
 - Méthodes
 - Humain
 - Financier
- Séquencement



Quelques perspectives pour les SI



Comment allons nous étudier les SI

En tant que futur cadre, vous devez savoir comment les SI peuvent aider votre entreprise

Il vous faut aussi comprendre les différents types de SI, leur possibilités et limites.

Approche Technique vs Comportementale ?

L approche technique :

Mets l'accent sur des modèles normatifs,
Issus des mathématiques ou de la recherche.

Elle repose sur l'informatique,
les sciences de gestion
et la recherche opérationnelle .

Elle élabore des théories pour optimiser
les méthodes, de calcul, de stockage,
de restitution.

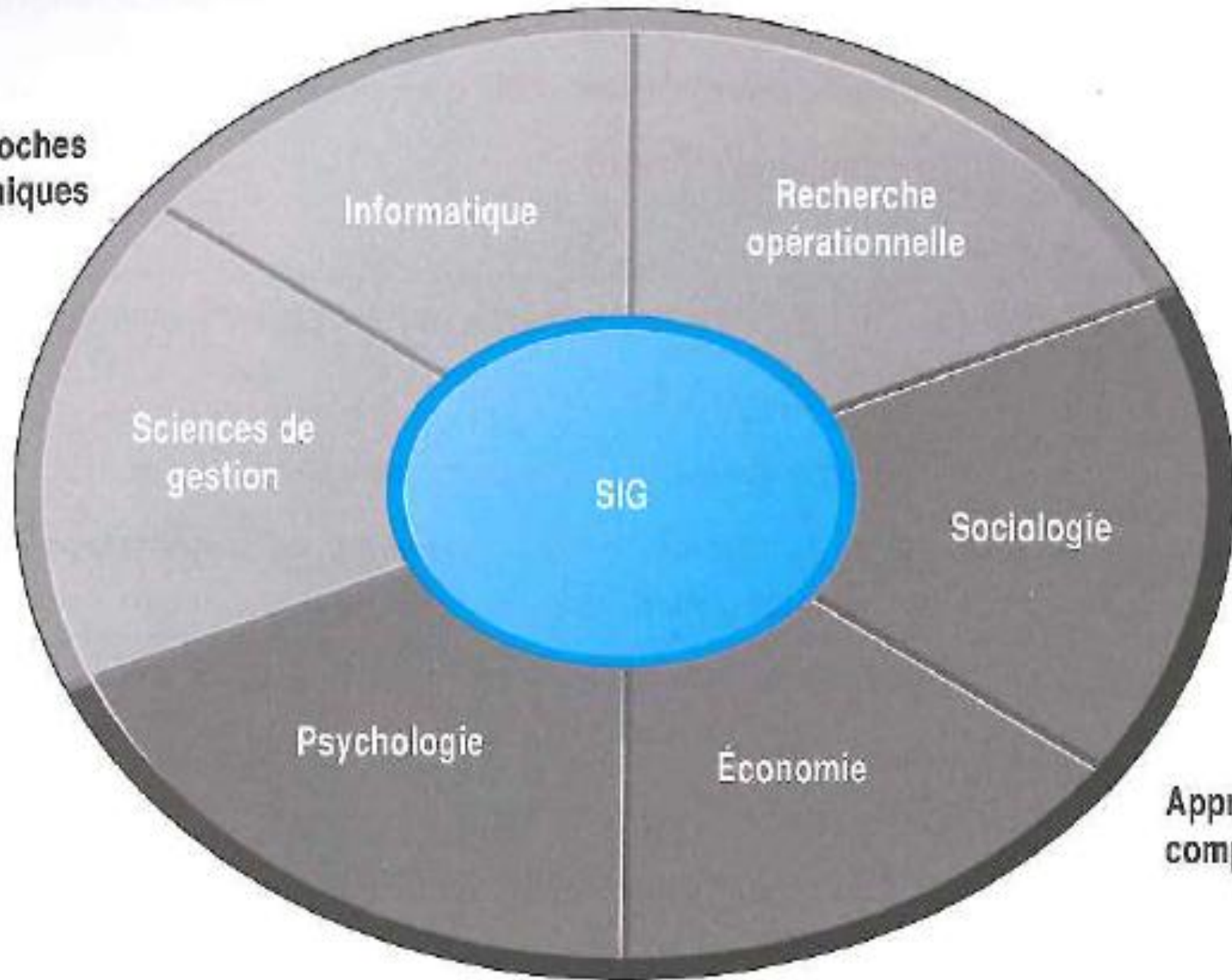
Approche Technique vs comportementale ?

L approche Comportementale :

Etudie les questions posées par l'exploitation pérenne et efficiente des SI et des conséquences sur le comportement des utilisateurs.

La technique ne suffit pas à comprendre des sujets tels que l'intégration stratégique, la conception, l'utilisation des SI, etc.

**Approches
techniques**



Pour atteindre les objectifs : ne pas confondre Efficience et efficacité

Efficience:

- Mesure **les ressources consommées** pour produire **un résultat donné**.
- « atteindre les objectifs **avec le minimum** »
- faire plus avec moins....

Efficacité:

- Dans quelles mesure le système répond-il à sa finalité?
- « Faire les choses importantes »,
- « atteindre les objectifs **quelques soit les coûts!** »
- y arriver !

SI et management

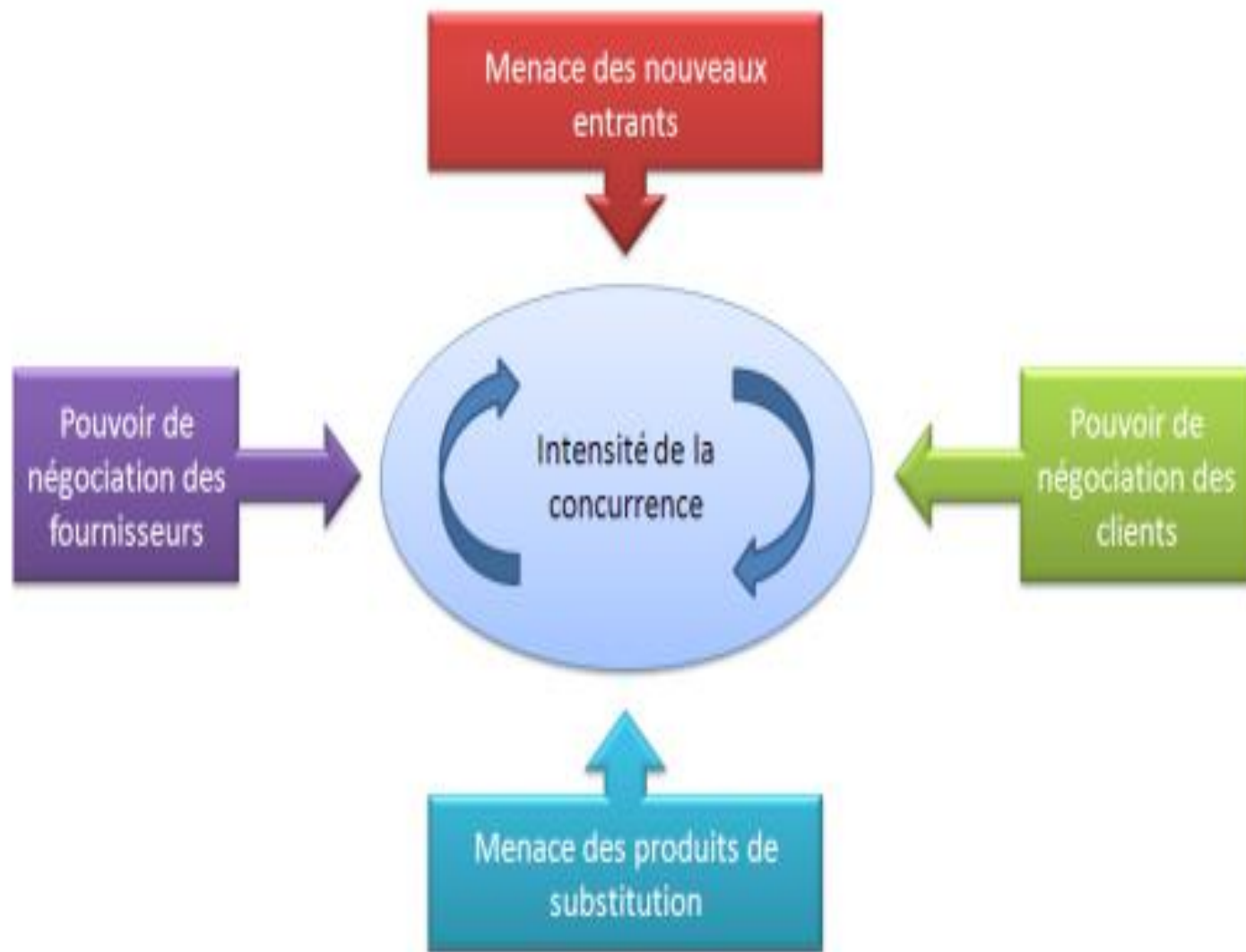
63

- Les organisations qui investissent dans les SI en attendent une valeur économique réelle.
 - Les entreprises attendent un retour : Le fameux **ROI**...
- Les résultats obtenus doivent être conforme aux attentes.
 - Il faut fixer des objectifs et les mesurer
- La création de valeur est + intéressante (chaine de la valeur).

- Parfois l'investissement dans le SI est « légal » : il faut se conformer à un nouveau règlement, lois, etc..
 - Sarbanne&Oxley, LCEN, etc...
- Parfois il s'agit de la Survie...afin de suivre ou rattraper la concurrence
 - Qui ?

Avantage concurrentiel :

Les 5 forces de Porter



L'environnement concurrentiel des entreprises.

Alors qu'il ne se limitait qu'à la concurrence, il est maintenant composé de l'ensemble des acteurs susceptibles d'affecter les bénéfices de l'entreprise (mondialisation...).

C'est à partir de ce postulat que Porter a pensé son modèle d'analyse autour de **5 forces**.

Elles peuvent agir indépendamment les unes des autres avec une intensité propre. Elles influencent toutes, par leurs actions directes ou indirectes, la performance de l'entreprise.

A l'origine de ces forces, on trouve 5 groupes d'acteurs : concurrents, clients, fournisseurs, entrants potentiels et produits de substitution.

Porter

65

➤ L'intensité de la concurrence

- est la force que toutes les entreprises ressentent directement. Elle est souvent la plus palpable, notamment avec la baisse des prix, le lancement de nouveaux produits ou de campagnes publicitaires.

➤ Les nouveaux entrants

- **sont une menace réelle** pour l'entreprise. L'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché crée très souvent des bouleversements importants. Cette force est d'autant plus importante quand les barrières à l'entrée du marché sont faibles, facilitant ainsi l'implantation.

➤ Les produits de substitution

- correspondent aux offres qui peuvent se substituer au besoin du consommateur. Par exemple un e-book avec un livre papier. L'intensité de cette force dépend du coût de transfert supporté par le consommateur pour changer de solution.

➤ Le pouvoir de négociation des fournisseurs

- peut être interprété comme un rapport de force avec l'entreprise. Il devient une menace lorsque les fournisseurs imposent leurs conditions au marché.

➤ Le pouvoir de négociation des clients

- représente leur capacité à influencer la rentabilité de l'entreprise. Les clients sont une menace quand l'offre est supérieure à la demande ou lorsque le produit est standardisé.

Chaine de la valeur

66

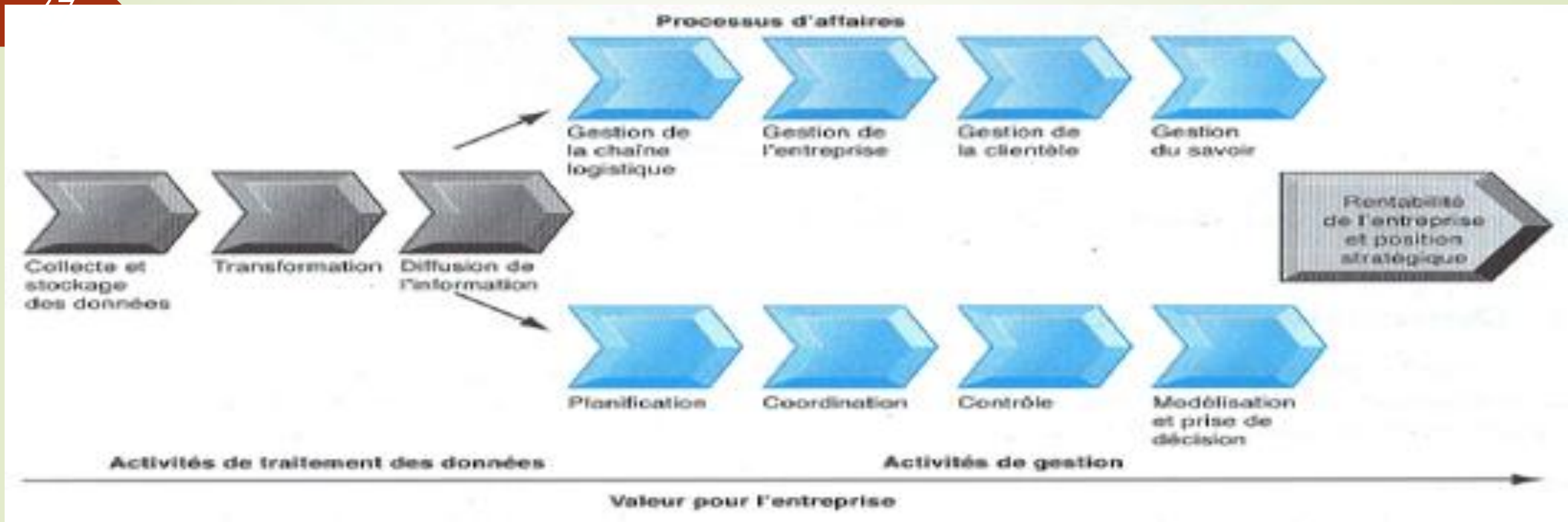


Concept promu par M Porter, décrivant un ensemble d'activités interdépendantes dont la poursuite permet de créer de la valeur identifiable et, si possible, mesurable.

Son efficacité repose essentiellement sur la coordination des différents acteurs impliqués et leur capacité à former un réseau cohérent, collaboratif et solidaire.

Les technologies de l'information ont favorisé un échange de données propice à une organisation efficiente de l'ensemble de la chaîne.

SI, quelle chaîne de valeur ?



Chaque entreprise est dotée d'une chaîne de la valeur de l'information .

Les données brutes y sont systématiquement collectés, transformés lors de diverses étapes.

Cet enrichissement des données leur ajoutent du sens donc **de la valeur !**

Quelle valeur pour les SI?

68

- Problème récurrent et historique pour les chercheurs en SI
- Les SI sont étudiés sous l'angle de leur utilisation (Raymond, Paré et Bergeron 1993):
 - pourquoi ?
 - par qui?
- et de leur gestion
 - comment sont ils adoptés ?
 - comment sont ils évalués ?
- Problèmes fondamentaux rencontrés avec les acteurs des SI (Kauffman et Weill, 1989, Rowe 1994) :
 - conceptualiser et mesurer la valeur
 - impact sur la performance financière et concurrentielle.

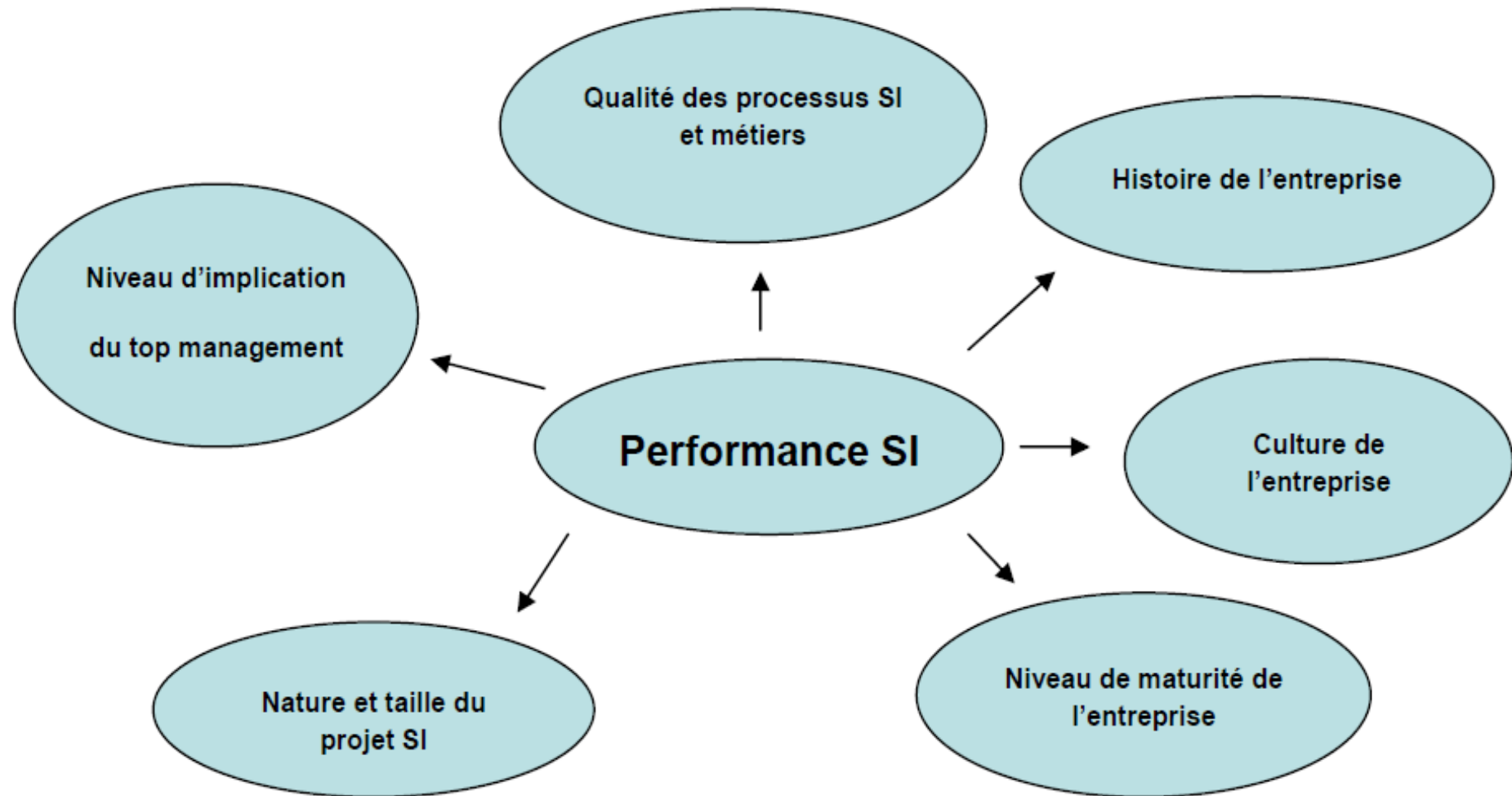
**Aujourd'hui, les entreprises ne valorise pas convenablement le SI.
Manque de Maturité !**

**Nécessité donc de mieux prendre en compte cette valorisation
et la contribution à la performance de l'entreprise du SI.**

Performances des SI

69

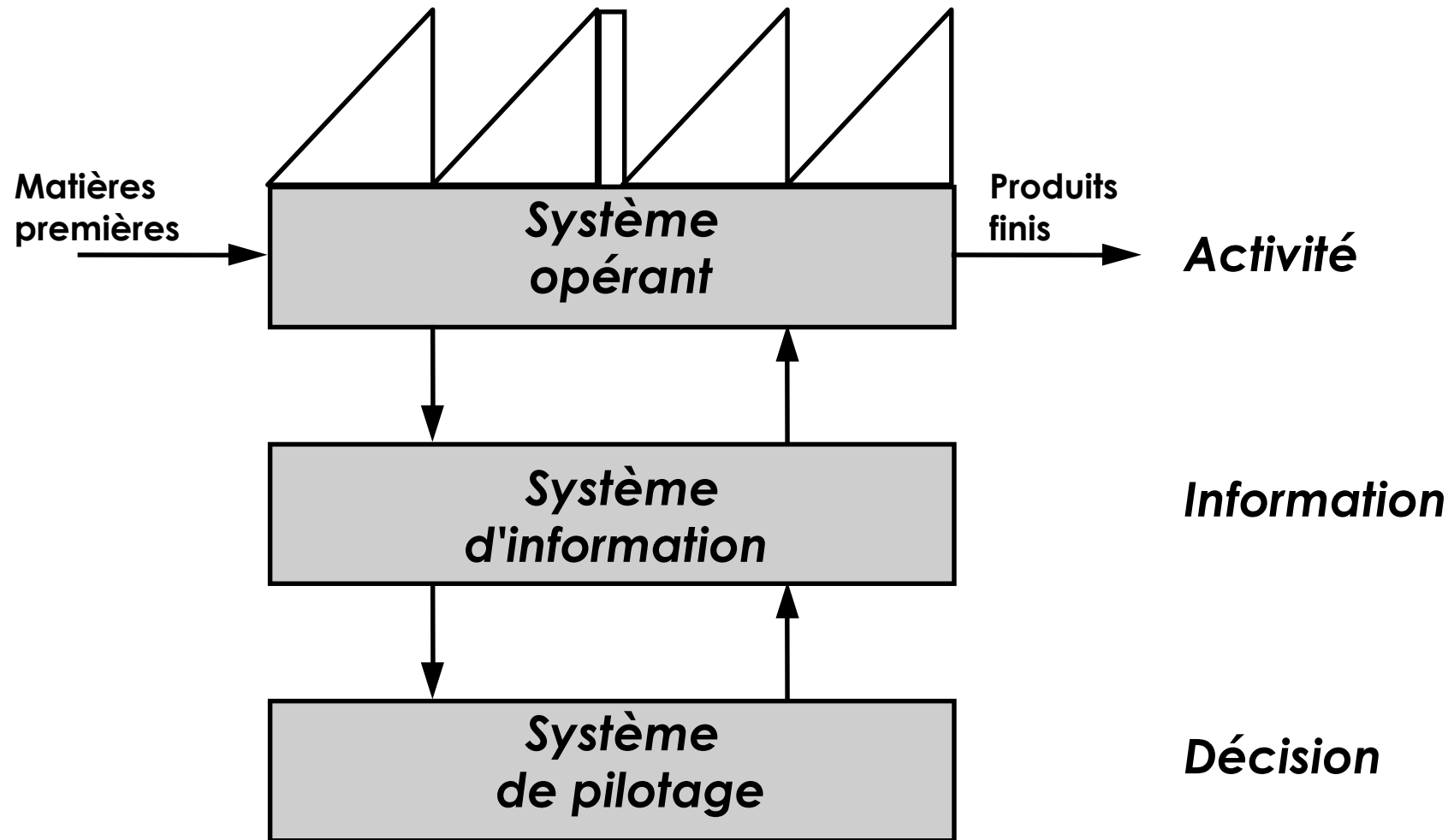
Quelques variables explicatives de la performance SI



Source : Missaoui - CIGREF

Hiérarchie des systèmes d'information

70



Un Si, des Si(s)

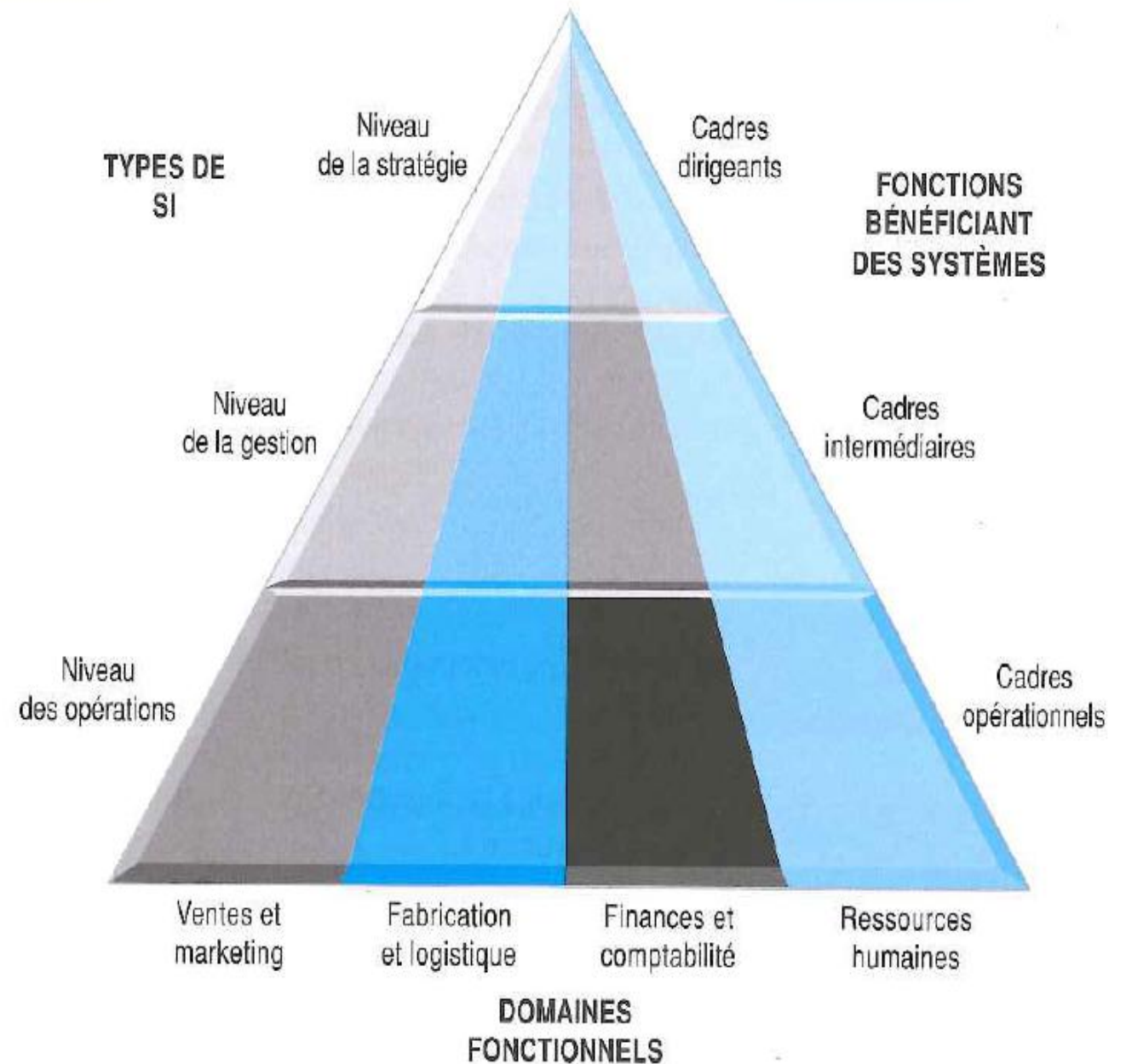
71

Une organisation s'articule autour de différents intérêts, niveaux et spécialités.

Il existe donc plusieurs types de SI.

Pourquoi ? pour satisfaire les besoins exprimés qu'un seul SI ne saurait satisfaire.

Le degré d'intégration de ces systèmes entre eux va permettre une fluidité plus ou moins grande entre les différentes catégories fonctionnelles et les différents niveaux.



Caractéristiques des SI

72

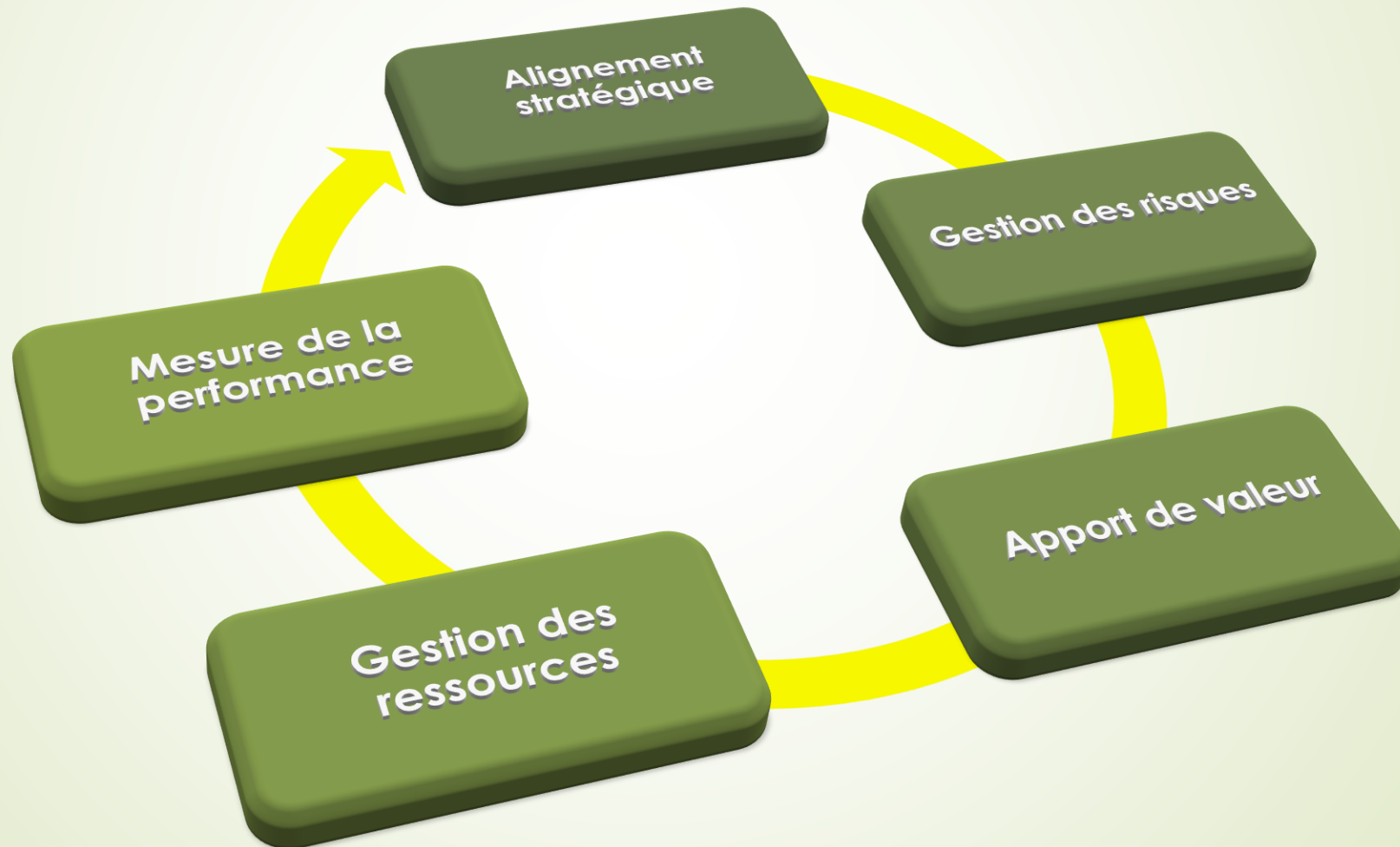
- Les **systèmes transactionnels** réalisent les transactions nécessaires au fonctionnement quotidien de l'organisation.
- Les **systèmes d'information organisationnels** (SIO) mettent à la disposition des managers les états et les rapports pour réaliser des fonctions de planification et de contrôle.
- Les **systèmes interactifs d'aide à la décision** (SIAD) permettent aux décideurs de faire face aux problèmes semi-structurés et évoluant dans un environnement changeant.
- Les **Systèmes d'aide stratégique** (SAS) sont des aides à la décision de nature stratégique et destinés aux dirigeants.

73

organisation de la fonction DSI



Les enjeux d'une DSI



Les exigences des métiers vis-à-vis du SI



Aujourd'hui, le management* d'une DSI ne peut plus se concevoir aujourd'hui sans recours à un ou plusieurs référentiels techniques ou de management (**ITIL, COBIT, ISO 27000, ISO 9001,...**).

En effet, ils favorisent la diffusion des **bonnes pratiques** au sein des établissements, **l'amélioration continue**, **l'homogénéité des processus** et contribue à la **professionnalisation des services** délivrés.

77

Un référentiel est une **collection de bonnes pratiques** sur un sujet donné. Lorsque celui-là fait l'objet d'une **large diffusion** et qu'il est **reconnu par le marché**, on parle alors de **standard**.

Ils doivent donc être perçus comme une **boîte à outils** de laquelle le DSI extrait la bonne pratique **dont il a besoin**.

* Concept de management

(anglicisme, directeur)

Selon Henry Mintzberg (1982),

Universitaire canadien en sciences de gestion.

Auteur internationalement reconnu d'ouvrage de management.

- « la structure d'une organisation peut être définie comme la somme des façons de découper le travail et de coordonner les tâches qui résultent du découpage » .

Les référentiels

79

- Le management d'une DSI ne peut donc plus se concevoir aujourd'hui sans recours à un ou plusieurs référentiels techniques ou de management.

- **Définition:**

- Ensemble de règles , « exigences » ou « recommandations » , qui s'appliquent à une personne, à une activité ou à une structure. Seul le respect des « exigences » est vérifié lors de l'audit qui conditionne la certification.

- **Du bon usage des référentiels**

Les référentiels peuvent constituer **une bonne source d'inspiration** pour organiser la fonction SI, décomposer les processus et les coûts, déterminer les étapes nécessitant une formalisation écrite (« livrables») et proposer un format standard pour ces documents...

Les référentiels

80

Quelques principes fondamentaux à toute démarche « référentiels » :

- La démarche de référentiel doit être déployée avec **pragmatisme**.
- Le référentiel doit avant tout être **reconnu** (notion de standard et de référence).
- La **démarche managériale** est aussi importante que la finalité.
- Le déploiement des bonnes pratiques se gère comme un projet.
- La **conduite du changement** ne se réduit pas à la formation.
- Les **indicateurs de mesure** permettent d'objectiver la subjectivité.



Conçu en **1990**, **TOGAF** répond au besoin de **structurer l'architecture d'information des domaines métiers** au regard de leurs besoins. On parle de **cycle ADM** (Architecture Development Model).

Il permet une **classification de l'information** permettant de la **structurer avec cohérence**, et des **recommandations** pour aider à créer ce type d'architecture...



Publié en **2005** et révisée en **2013**, **ISO 27001** concerne le **système de management de la sécurité de l'information** (SMSI) recensant les mesures de sécurité à déployer pour protéger les **actifs informatiques**.

L'objectif est de protéger les informations de toute **perte, vol** ou **altération** et les systèmes informatiques de toute **intrusion** pour **démontrer la fiabilité du SI** et ainsi **obtenir la confiance des parties prenantes**...



Conçu en **2002**, **e-SCM** répond à la nécessité de **cadre la relation client/fournisseur** dans la fourniture de services utilisant les technologies de l'information.

Il permet donc d'**améliorer le pilotage des fournisseurs** en développant des relations plus efficaces pour **diminuer le nombre d'échecs**, de part et d'autres...



Conçu à la **fin des années 80**, **ITIL** se concentre sur le **management opérationnel du SI** afin d'assurer un service à ses clients (internes comme externes) répondant aux normes de **qualité** établies.

Grâce à une approche basée sur des **processus**, il permet de **définir**, de **contrôler** et d'**améliorer** la qualité du SI en créant notamment une organisation articulée autour du **centre de services**...



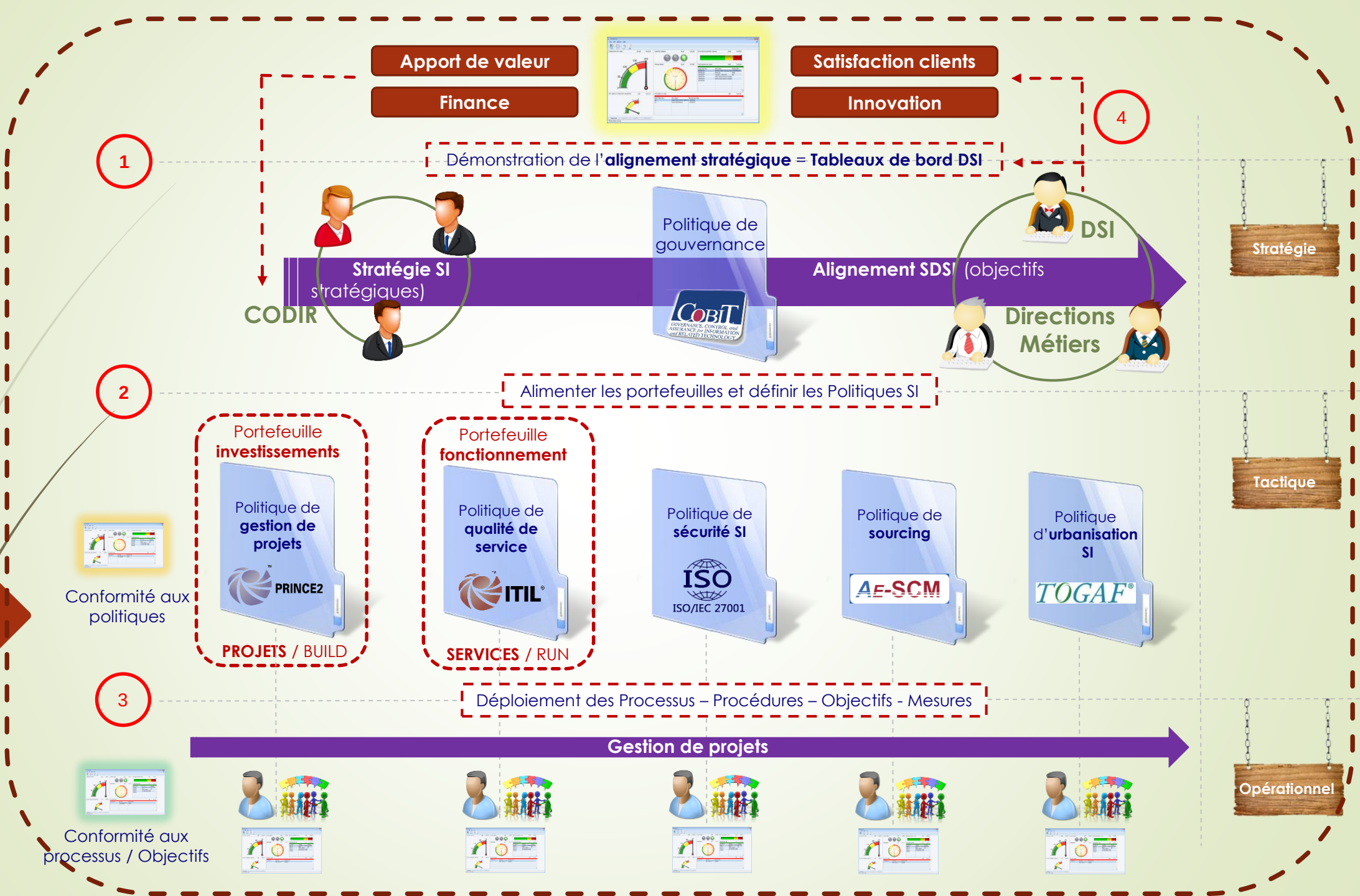
Conçu en **1996**, **PRINCE 2** est une méthode de **gestion de projet** décrit comme **pragmatique** et **structurée** qui se focalise sur trois points : **L'organisation, la gestion et le contrôle du projet**.

MAREVA 2 est une méthode évaluant les projets informatiques en tenant compte des spécificités du **secteur public**, en intégrant les problématiques liées à la **nécessité du projet**, à **ses bénéfices** pour les **usagers** et les **agents**, à la **maîtrise des risques** et à sa **justification économique**.



Conçu en **1996**, **COBIT** arrive dans un contexte où les dirigeants ne voient pas comment le SI peut **apporter de la valeur et de la performance dans l'organisation**.

En fournissant des **indicateurs**, des **processus** et des **bonnes pratiques**, il s'impose rapidement comme le référentiel international de la **gouvernance du SI**...

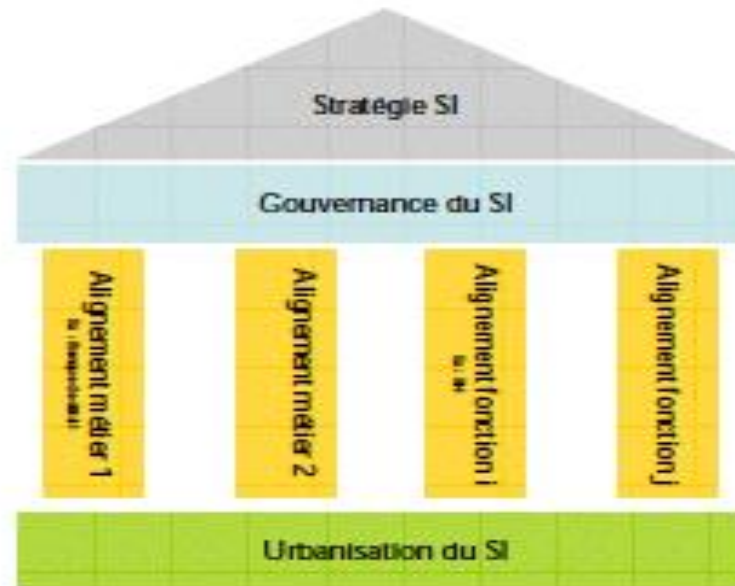


DSI CD 87

- Presentation Dsi CD87

La gouvernance des si

86



Source : Cigref

: Schéma d'ensemble d'une stratégie système d'information.

Schéma d'ensemble d'une stratégie SI

DEFINITION

87

- Le concept de gouvernance est aujourd'hui omniprésent :gouvernance mondiale, gouvernance européenne, gouvernance nationale, gouvernance d'entreprise, gouvernance sectorielle, gouvernance d'internet.
- Chaque fois que différents acteurs **veulent exercer un pouvoir sur un système**, quel qu'il soit, ils évoquent la notion de gouvernance.
- A distinguer du terme« gouvernement » en tant qu'institution.

Une définition large et descriptive de la gouvernance est de considérer qu'elle décrit comment un système est dirigé et contrôlé.

Gouvernance

88

- Très souvent on confond la gouvernance des systèmes d'information et celle des systèmes informatiques.
- le système d'information d'une entreprise ne peut pas être identifié à son système informatique. Ce flou est la source de confusions. En effet les mécanismes mis en œuvre ne sont pas les mêmes et les conséquences sont différentes.
- Dans une entreprise les dépenses du système informatique sont de l'ordre de **1 à 2 %** du chiffre d'affaires alors que le coût du système d'information est de l'ordre de **15 à 30 %** du même chiffre d'affaires.
 - Rapport de 1 à 10, voir plus.

- La gouvernance du système d'information peut apporter :
 - une meilleure prise de décision concernant l'ensemble du système d'information afin d'accroître son efficacité ;
 - une clarification des rôles des différents acteurs afin de créer des synergies ;
 - une (ou une meilleure définition) des responsabilités des acteurs afin de faire prendre conscience des droits et des devoirs de chacun ;
 - une meilleure connaissance des processus clés liés au système d'information afin de faire partager la compréhension de la complexité de leur mise en œuvre.

- La méthodologie :

- Quelle démarche mettre en œuvre ?
- Faut-il se rallier à un standard ou inventer ses propres
- définitions et implémentations ?
- Quelles sont la portée et les limites du modèle ?

- Les facteurs de blocage possibles de la gouvernance du système d'information :

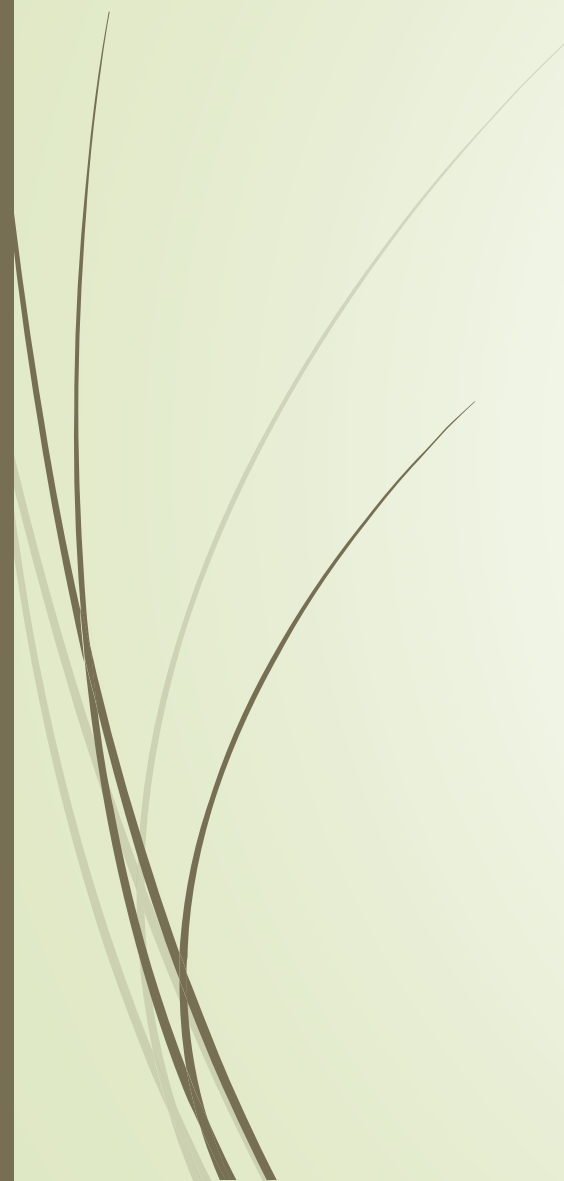
- les enjeux de pouvoir entre acteurs ;
- les changements de stratégie ;
- la réorganisation des fonctions de l'entreprise.

LE COUTEAU SUISSE DE LA GOUVERNANCE

Le schéma directeur

- Définition du schéma directeur

L'infrastructure technique



Container data centers



DEFINITION

95

- L'infrastructure technologique informatique c'est
 - Les investissements en matériels
 - Les investissements en logiciels
 - Les investissements en servicescommun à l'ensemble de l'entreprise.

**En 2013 ce marché pèse ,
selon Gartner, 2.603 Milliards de dollars**

Si nous y ajoutons l'ensemble des dépenses en télécom(avec la DATA)
c'est **3,6 trilliards** de dollars
L'infrastructure informatique y pèse entre 25à 50%

C'est quoi ?

96

- L'infrastructure peut être segmentée comme suit :
 - Réseau
 - Stockage
 - Système
 - Plateforme de Relation Client
 - Terminaux mobiles et fixes
 - Bureautique

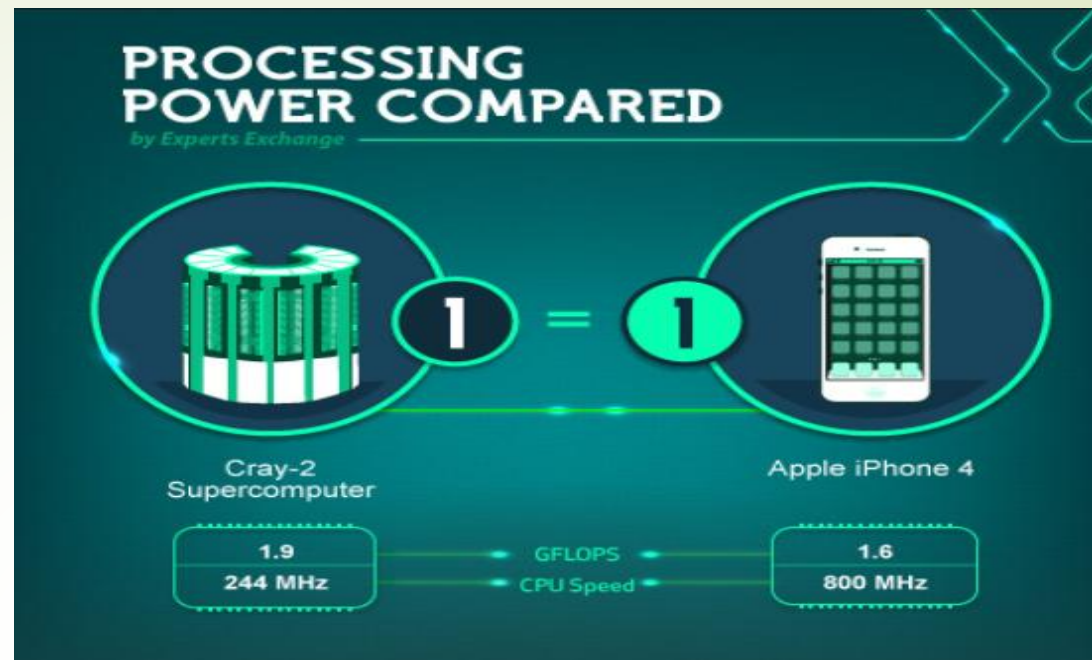
Liens INFRA / STRATEGIES

- L'infrastructure technologique est une composante majeure de la performance des entreprises que ce soit envers ses clients , ses fournisseurs et la gestion de ses processus internes.
- Elle ne peut que s'aligner sur la stratégie globale, l'accompagner voire l'influencer.

EVOLUTION

98

Evolution de la puissance disponible:
La puissance d'une carte de vœux jouant Happy Birthday est supérieure à l'ensemble de la puissance informatique qui existait sur terre dans les années 50



Evolution ou révolution

99

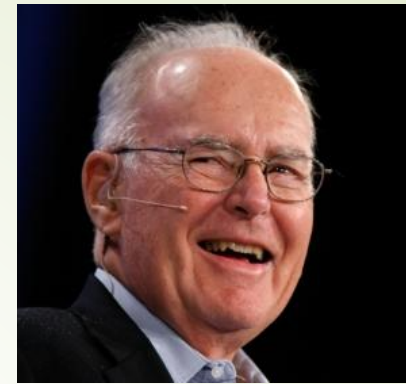
- Aujourd'hui, l'arrivée massive du numérique dans les entreprises apporte une évolution des pratiques et des techniques.
- Parmi les principes globaux d'infrastructure que cela génère:
 - une forte croissance des volumétries, que ce soit au niveau du réseau ou du stockage des données,
 - la centralisation des infrastructures,
 - La nouvelle expérience utilisateur (*ATAWAD**, *BYOD***, *réalité augmentée*, *SOLOMO...*).
- Le numérique abolit les frontières (sphère privée/professionnelle, accès aux services à toute heure, connaissance du SI également détenue par les utilisateurs), transforme le *business model* des entreprises.
- Le numérique est porteur d'opportunités mais apporte aussi de nouveaux risques.
- Il est alors nécessaire, pour chaque couche d'infrastructure, de proposer un certain nombre d'offres, qui seront accessibles à l'entreprise ou à son environnement.

*Any time, anywhere, any device** Bring Your own Device

Enjeux

- Si les usages sont de plus en plus maîtrisés par l'ensemble des collaborateurs, il est vital que la structure qui les porte soit à la fois solide (assurant la continuité d'activité et la sécurité du patrimoine informationnel) et flexible (permettant l'apparition de nouvelles pratiques dans le SI).
- La DSI doit pouvoir garantir de telles qualités sur son infrastructure en suivant un certain nombre de bonnes pratiques, qu'elles soient stratégiques, organisationnelles, ou techniques.

LOI DE MOORE



- Cofondateur de la société Intel, Gordon Moore avait affirmé dès 1965 que le nombre de transistors par circuit de même taille allait doubler, à prix constants, tous les ans. Il rectifia par la suite en portant à dix-huit mois le rythme de doublement. Il en déduisit que la puissance des ordinateurs allait croître de manière exponentielle, et ce pour des années. Sa loi, fondée sur un constat empirique, a été vérifiée jusqu'à aujourd'hui.
- Il existe 3 variantes :
 1. La puissance des microprocesseurs double tous les 18 mois (Tuomi, 2002)
 2. La puissance de traitement des données double tous les 18 mois
 3. A puissance égale, le prix des ordinateurs diminue de moitié tous les 18 mois

Capacités de stockage

102

- A l'heure du big data, le stockage, d'abord analogique, puis numérique, s'est donc adapté. Selon la loi de Kryder, ingénieur américain, nous pouvons techniquement doubler la capacité de nos disques durs tous les treize mois, tout en en divisant par deux le coût.
- En 1981, le coût de stockage d'un mégaoctet (à peine une chanson MP3) était de 700 dollars. En 1994, il passait sous la barre de 1 dollar. En 2013, 1 centime suffisait...

Evolution de la DSI

- Evolution Organisation des DSIs.pptx